

B U S I N E S S P L A N 2 0 2 6

BIO SOURCE FARM

Toamasina — Madagascar · Bioconversion des biodéchets par *Hermetia illucens* · Bio Source Frass

Financement catalytique sollicité : 225,0 M Ar

Programme Accéléré — PIC3, financé par la Banque mondiale

États financiers certifiés au 30 juin 2024 et au 30 juin 2025

Septembre 2026

SOMMAIRE

0. Résumé exécutif.....	1
0.1 Entreprise.....	1
0.2 Le problème.....	1
0.3 La solution.....	2
0.4 Traction.....	2
0.5 Modèle économique.....	3
0.6 Besoin de financement.....	3
0.7 Résultats attendus et décision sollicitée.....	4
1. Entreprise et historique.....	4
1.1 Identité.....	4
1.2 Historique.....	5
1.3 Structure juridique.....	5
1.4 Gouvernance.....	5
1.5 Traction financière historique.....	6
2. Problème et opportunité.....	7
2.1 Fertilité des sols.....	7
2.2 Coût des intrants.....	8
2.3 Déchets organiques.....	8
2.4 Opportunité de circularité.....	8
2.5 Besoin spécifique non couvert.....	8
3. Produit et technologie.....	9
3.1 Bio Source Frass.....	9
3.2 Spécifications.....	9
3.3 Procédé.....	9
3.4 Balance matière.....	10

3.5 Balance énergétique.....	10
3.6 Qualité.....	10
3.7 Réglementation.....	10
3.8 Options futures conditionnelles.....	11
4. Traction historique.....	11
4.1 Chiffre d'affaires.....	11
4.2 Ventes par famille.....	12
4.3 Clients et programmes.....	12
4.4 Production.....	12
4.5 Encaissements.....	12
4.6 Stock.....	13
4.7 Lecture économique historique.....	13
5. Marché et demande.....	13
5.1 Dimensionnement : ressource physique et demande commerciale.....	14
5.2 TAM, SAM et SOM.....	14
5.3 Segmentation.....	14
5.4 Demande institutionnelle.....	15
5.5 Demande B2B.....	15
5.6 Revendeurs.....	15
5.7 Prix de marché.....	16
5.8 Demande, saisonnalité et concentration.....	16
6. Concurrence et barrières.....	16
6.1 Concurrents directs et alternatives clients.....	16
6.2 Avantages opérationnels.....	17
6.3 Barrières.....	17
6.4 Limites et risques concurrentiels.....	17
7. Business model et unit economics.....	17
7.1 Prix, marge contributive par canal et mix de revenus.....	18
7.2 Coûts variables, semi-variables et fixes.....	18

7.3 Points morts.....	19
7.4 Customer economics B2B.....	19
8. Stratégie commerciale et pipeline.....	20
8.1 Positionnement et canaux.....	20
8.2 Concentration commerciale.....	20
8.3 Pipeline B2B détaillé.....	21
8.4 Processus de conversion et plan commercial A1-A5.....	21
8.5 Stress tests de concentration.....	21
9. Opérations et chaîne d'approvisionnement.....	22
9.1 Site et process industriel.....	22
9.2 Capacité industrielle et effet du séchoir.....	22
9.3 Séchage et acceptance test.....	23
9.4 Approvisionnement en substrat.....	23
9.5 Plan de contractualisation par jalon.....	24
9.6 Logistique, qualité et maintenance.....	25
9.7 Plan de montée en charge.....	25
10. Équipe et gouvernance.....	25
10.1 Équipe et responsabilités.....	25
10.2 Contrôle interne.....	25
10.3 Continuité managériale.....	26
10.4 Structure juridique et capital.....	26
11. Besoin et utilisation du financement.....	26
11.1 Montant demandé et logique du besoin.....	27
11.2 CAPEX.....	27
11.3 Besoin en fonds de roulement.....	27
11.4 Développement commercial et conformité.....	27
11.5 Business case du séchoir.....	28
11.6 Architecture en deux tranches et conditions de déblocage.....	28
11.7 Emploi détaillé des fonds.....	29

11.8 Qualification juridique et comptable du financement.....	29
12. Contrefactuel et additionalité.....	30
12.1 Situation sans financement.....	30
12.2 Situation avec financement.....	30
12.3 Alternatives de financement et contraintes.....	30
12.4 Effets incrémentaux.....	31
12.5 Chaîne de causalité financement → impact.....	31
13. Modèle financier intégré.....	31
13.1 Architecture du modèle.....	32
13.2 Compte de résultat prévisionnel — scénario management.....	32
13.3 Bilan prévisionnel.....	32
13.4 Cascade de trésorerie.....	33
13.5 Immobilisations, amortissements et fiscalité.....	33
14. Scénario central.....	33
14.1 Volumes et prix.....	33
14.2 Chiffre d'affaires et coûts.....	34
14.3 EBITDA et résultat net.....	34
14.4 Cash et BFR.....	34
15. Scénarios bas et upside.....	34
15.1 Architecture des cinq scénarios.....	34
15.2 Scénario S0 — revenus documentés reconduits.....	35
15.3 Scénario S2 — downside combiné.....	35
15.4 Scénario S3 — severe downside et reverse stress.....	36
15.5 Scénario S4 — upside conditionnel.....	36
15.6 Monte Carlo.....	36
16. Trésorerie et besoin en fonds de roulement.....	37
16.1 Plan de trésorerie mensuel M1-M18.....	37
16.2 BFR et cycle de conversion du cash.....	37
16.3 Séparation BFR comptable, variation, besoin de liquidité et facilité.....	38

16.4 Runway et seuil de trésorerie.....	38
17. Sensibilités et stress tests.....	39
17.1 Méthodologie.....	39
17.2 Analyse tornade.....	39
17.3 Synthèse des sensibilités et stress tests.....	39
17.4 Lecture du risque de liquidité.....	40
18. Risques et mitigation.....	40
18.1 Matrice des risques.....	40
18.2 Plan de sauvegarde automatique.....	41
18.3 Risques résiduels et suivi.....	41
19. ESG et impact.....	41
19.1 Chaîne activité → output → outcome → impact.....	41
19.2 Impact environnemental et agricole.....	42
19.3 Emploi et inclusion.....	42
19.4 Indicateurs ESG.....	42
19.5 Suivi ESG.....	43
20. KPI et reporting.....	43
20.1 Tableau de bord des KPI.....	43
20.2 Reporting.....	43
21. Conclusion.....	44
21.1 Synthèse factuelle.....	44
21.2 Effets attendus du financement.....	44
21.3 Conditions de réussite.....	44
Annexe A — États financiers historiques.....	45
Annexe B — Réconciliation financière historique.....	45
Annexe C — Hypothèses du modèle financier.....	46
Annexe D — Plan d'amortissement.....	47
Annexe E — Bilan prévisionnel détaillé.....	47
Annexe F — Cash-flow prévisionnel.....	48

Annexe G — Plan de trésorerie mensuel.....	48
Annexe H — Balance matière (mass balance).....	49
Annexe I — Modèle de capacité.....	49
Annexe J — Pipeline commercial.....	50
Annexe K — Plan de financement.....	50
Annexe L — Sources et références externes vérifiées.....	51
Annexe M — Paramètres techniques du séchoir.....	52
Annexe N — ESG et impact.....	52
Annexe O — Cadre juridique et réglementaire.....	53
Annexe P — Index de la salle de données.....	53

Nota : ce sommaire est généré par codes de champ. Après toute édition, cliquer droit sur le sommaire puis choisir « Mettre à jour les champs » pour actualiser la pagination.

0. Résumé exécutif

0.1 Entreprise

Bio Source Farm (B.S.F.) exploite à Toamasina (Madagascar) une unité de bioconversion des déchets organiques par les larves de **Hermetia illucens** et produit le **Bio Source Frass**, engrais organique stabilisé, traçable et conditionnable. L'activité est portée par une entreprise individuelle immatriculée sous le NIF 6 005 477 481, en cours de transformation en société à responsabilité limitée dotée d'un capital de 20,0 M Ar ; cette formalisation constitue une condition suspensive du financement sollicité. Deux exercices certifiés (30 juin 2024 et 30 juin 2025), un effectif de 16 ETP déclaré au CNAPS et une trésorerie de clôture 2025 de 38,3 M Ar sans endettement bancaire fondent la crédibilité documentaire du dossier.

0.2 Le problème

Trois pressions convergentes créent l'opportunité. Premièrement, la fertilité des sols cultivés de la zone de Toamasina s'érode sous l'effet de l'intensification et de l'absence de restitution organique. Deuxièmement, le coût des intrants minéraux importés atteint des niveaux historiques : l'urée a dépassé 850 USD la tonne au printemps 2026 selon la Banque mondiale, et l'indice global des prix des engrais est projeté en hausse de plus de 30 % pour 2026. Troisièmement, le gisement urbain de déchets organiques est estimé à 10 000 tonnes annuelles sur la seule zone de Toamasina (marchés 4 200 t, agro-industrie 3 100 t, restauration 1 800 t, boues 900 t — niveau gestion), majoritairement perdu en décharge avec les externalités associées.

La contrainte propre à l'entreprise n'est ni le marché, ni le gisement, mais **le séchage**. À 10 tonnes de production brute par mois, l'unité opère sous l'ensemble de ses seuils de viabilité : point mort opérationnel de 13,8 t/mois en année 1 et seuil économique avec dirigeants rémunérés de 22,1 t/mois. En saison humide, l'égouttage naturel ne tient pas la matière sèche cible — l'analyse indépendante FOFIFA CRR EST (avril 2026, rapport n° 002/26) mesure 81,9 % de matière sèche — ce qui immobilise 100 tonnes de stock au 30 juin 2025 et bloque la rotation.

0.3 La solution

Le levier est une ligne de séchage d'environ une tonne de produit fini par jour (CAPEX 90,0 M Ar) qui porte la capacité de finition du palier de 10 t/mois au palier de 18 à 22 t/mois, débloque un incrément de 135,4 t commercialisables par an en croisière et rend le franchissement du point mort effectif. Le procédé ne consomme aucune eau, ne génère aucun effluent liquide et repose sur un cycle larvaire de 14 à 18 jours maîtrisé sur deux exercices (pertes cumulées 6,3 %). Le mix commercial se diversifie symétriquement vers le B2B

conditionné et le réseau de revendeurs, réduisant la dépendance au canal institutionnel de 70 % du chiffre d'affaires en A1 à 42 % en A5.

0.4 Traction

La traction historique est établie sur des pièces opposables, classées en quatre univers de preuve (certifié, documenté, gestion, cible) appliqués à l'ensemble des tableaux du dossier.

Tableau 1 — Traction établie — faits démontrables et opposables

Fait	Valeur	Preuve
Chiffre d'affaires cumulé sur deux exercices certifiés	430,9 M Ar	Univers A — comptes arrêtés
Résultat net cumulé certifié	253,1 M Ar	Univers A — comptes arrêtés
Trésorerie au 30 juin 2025, sans endettement bancaire	38,3 M Ar	Univers A — bilan certifié
Effectif déclaré CNAPS	16 ETP	Univers A — attestations
Commandes institutionnelles livrées 2024-2025 (toutes familles)	373,5 M Ar	Univers B — notifications FDA
Prix Pierre Castel 2024, encaissé	47,3 M Ar	Univers A — relevés bancaires
Pertes de procédé cumulées	6,3 %	Univers B — relevés de lots

Source : états financiers arrêtés au 30 juin 2024 et au 30 juin 2025 ; registres internes rapprochés. Les commandes institutionnelles regroupent toutes les familles livrées ; la famille Bio Source Frass en représente 98,8 puis 102,7 M Ar.

0.5 Modèle économique

Le scénario central — scénario S1 « management », qui intègre une conversion prudente du pipeline B2B décotée de 18 % — retient un chiffre d'affaires de **368,3 M Ar en première année**, 592,6 M Ar en deuxième année et **1 465,4 M Ar en cinquième année**, pour un EBITDA comptable de 25,5 M Ar en A1 puis 686,6 M Ar en A5. L'EBITDA fully loaded, après rémunération normalisée des dirigeants à 74,0 M Ar par an, ressort à -48,5 M Ar en A1 et 612,6 M Ar en A5. Le chiffre d'affaires découle strictement de la construction volume × prix : 187,5 t vendues en A1 au prix moyen pondéré de 1 964,3 kAr/t, chaque tonne étant traçable jusqu'à la capacité industrielle et au bilan matière.

Chiffre d'affaires et EBITDA — scénario management (A1-A5)

Croissance du CA × 4,0 sur cinq ans · EBITDA comptable de 25,5 à 686,6 M Ar

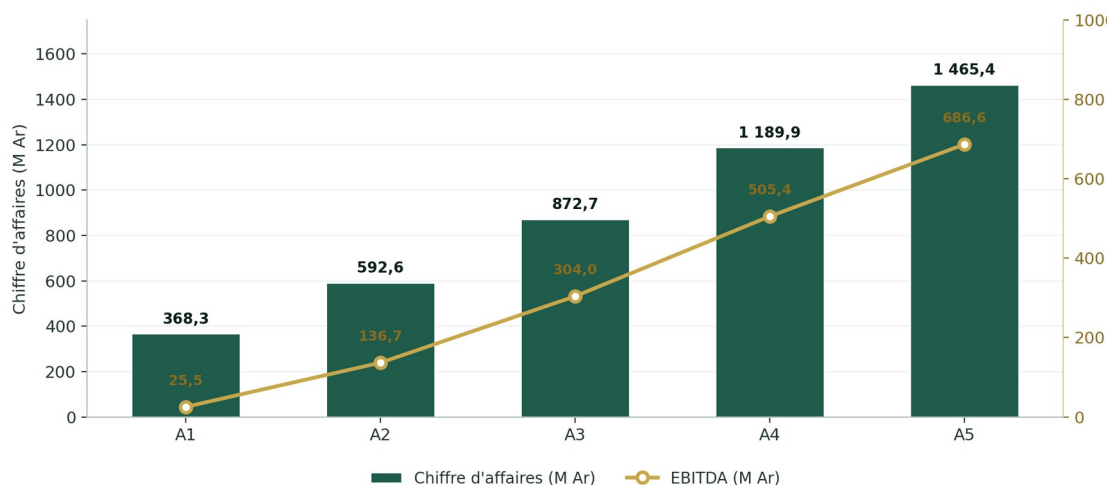


Figure 1 — Chiffre d'affaires et EBITDA — scénario management (A1-A5). Source : modèle financier Bio Source Farm 2026.

Tableau 2 — Synthèse des cinq scénarios intégrés (EBITDA A1, M Ar)

Scénario	EBITDA A1	EBITDA cumulé A1-A3	Lecture
S0 — Revenus documentés reconduits	-26,3	n/a	Plancher : fonde l'additionalité du financement
S1 — Management (cas central)	25,5	466,2 (2,1 × le montant sollicité)	Référence du modèle intégré
S2 — Downside combiné	-107,5 sans mesure ; -81,0 avec plan	n/a	Queue de risque simultanée, absorbée par le plan de sauvegarde
S3 — Severe / Reverse stress	-180,0	n/a	Choc aux bornes du reverse stress — déclenche le plan automatique
S4 — Upside (conditionnel)	25,5 (identique en A1)	530,9 (2,4 ×)	Conditionnel réglementairement ; hors cas central

Source : modèle financier Bio Source Farm 2026 — cinq scénarios construits sur le même moteur, mêmes conventions et mêmes unités.

0.6 Besoin de financement

Le financement sollicité est de **225,0 M Ar** au titre du programme Accéléréo — PIC3, financé par la Banque mondiale. L'éligibilité est vérifiée documentairement : le dispositif cible les PME réalisant entre 50 et 500 M Ar de chiffre d'affaires annuel, fourchette dans

laquelle se situe le dernier exercice certifié (198,2 M Ar). Le déblocage est proposé en deux tranches : 144,0 M Ar (Tranche 1) à la clôture sous conditions suspensives documentées, et 81,0 M Ar (Tranche 2) mobilisables à partir du sixième mois au titre de la facilité de besoin en fonds de roulement, sur besoin réel documenté. Chaque ariary est affecté à l'un de quatre objets exclusifs, chacun répondant à un goulot identifié.

Emploi des fonds — 225,0 M Ar (quatre objets exclusifs)

Ligne de séchage 40 % · Facilité BFR 36 % · Développement B2B 14 % · Conformité 10 %

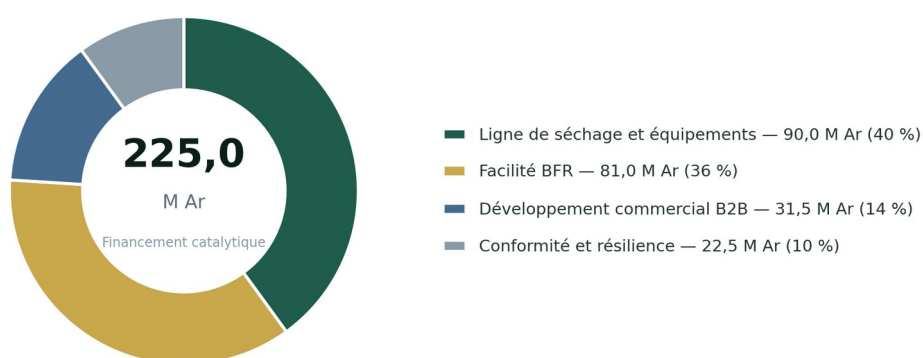


Figure 2 — Emploi des fonds : quatre objets exclusifs (225,0 M Ar). Source : modèle financier Bio Source Farm 2026.

Le risque dominant est la concentration institutionnelle : 86,4 % du chiffre d'affaires 2025 provient de PURPA et TITRE VERT, sans garantie contractuelle de reconduction. L'analyse de sensibilité (chapitre 17) hiérarchise les variables destructrices : le canal institutionnel à -30 % coûte 195,2 M Ar d'EBITDA cumulé A1-A3, le prix moyen à -10 % en coûte 146,5, les charges d'exploitation à +10 % en coûtent 63,5. La mitigation est proportionnée : diversification à 58 % hors institutionnel en A5, plan de sauvegarde à déclenchement automatique (survie portée de six à plus de dix-huit mois sous perte totale institutionnelle), report conditionnel de la rémunération des fondateurs au-delà du neuvième mois, et choc combiné calibré au pire.

0.7 Résultats attendus et décision sollicitée

L'impact incrémental est établi par différence avec le contrefactuel documenté : sans financement, la trésorerie devient négative dès le premier mois d'exécution (point bas à -147,2 M Ar sur deux ans) et l'entreprise demeure à 10 t/mois sous son point mort. Avec financement : capacité de finition doublée, 8 emplois directs créés en 12 à 18 mois, 2 241 t de déchets valorisés en A5 contre 360, 2 400 exploitations desservies contre 480. Aucune autre ressource au rythme requis n'est mobilisable : trésorerie d'ouverture de 1,0 M Ar, aucun

historique de crédit bancaire, programmes publics rémunérant des livraisons et non des investissements.

Le suivi repose sur un tableau de bord mensuel, un rapport trimestriel consolidé, des comptes annuels certifiés et quatre seuils d'alerte à déclenchement automatique (trésorerie inférieure à 22,5 M Ar ; retard supérieur à trente jours sur un jalon ; écart de production supérieur à 20 % sur un trimestre ; production inférieure à 80 % de la cible deux mois consécutifs). Le comité est invité à approuver un financement catalytique de 225,0 M Ar, débloqué en deux tranches, sous conditions suspensives : formalisation sociétaire définitive de la SARL, attestation de régularité CNAPS, situation comptable intermédiaire au 30 juin 2026 et devis retenu de la ligne de séchage.

1. Entreprise et historique

1.1 Identité

Bio Source Farm (B.S.F.) exploite à Toamasina (Lot K 178 CAR VII, Mangarivotra Sud) une unité de bioconversion des déchets organiques par les larves de **Hermetia illucens**. L'entreprise produit et commercialise le Bio Source Frass, engrais organique issu d'un procédé circulaire sans effluent liquide. Une seule entité juridique — l'exploitation de Toamasina — porte l'activité, les contrats et le financement sollicité, ce qui concentre l'ensemble de la traçabilité documentaire sur un périmètre unique et vérifiable.

1.2 Historique

Le parcours documenté de l'entreprise s'étend du bilan d'ouverture certifié du 1er juillet 2023 à la situation en cours de formalisation sociétaire de 2026. Chaque jalon est adossé à une pièce identifiée de la salle de données.

Tableau 3 — Jalons documentés de l'entreprise

Date	Jalon	Preuve	Niveau
1er juillet 2023	Bilan d'ouverture : immobilisations 19,5 ; caisse 0,5 ; capital 20,0 (M Ar)	Pièce COR-2025-01	Univers A
30 juin 2024	Premier exercice certifié : CA 232,7 ; résultat net 166,8	États financiers FIN-2024-01	Univers A
Septembre 2024	Prix Pierre Castel : 47,3 M Ar encaissés	Avis de crédit BNK-2024-03	Univers A
Avril 2025	Livraison du hangar de production (60,0 M Ar)	Factures et PV CAP-2025-01	Univers A

Date	Jalon	Preuve	Niveau
30 juin 2025	Deuxième exercice certifié : CA 198,2 ; résultat net 86,3 ; trésorerie 38,3	États financiers FIN-2025-01	Univers A
Avril-mai 2026	Analyse indépendante du produit (FOFIFA CRR EST, rapport n° 002/26)	Rapport d'analyses	Univers B
En cours, 2026	Transformation en SARL ; dépôt des statuts	Pièces COR-2026-01 à 03	Condition suspensive

1.3 Structure juridique

L'activité est portée par une entreprise individuelle immatriculée fiscalement sous le NIF 6 005 477 481, en cours de transformation en société à responsabilité limitée avec un capital établi à 20,0 M Ar. Le capital initial provient d'apports constatés au bilan d'ouverture certifié du 1er juillet 2023 (immobilisations 19,5 M Ar, caisse 0,5 M Ar). La formalisation sociétaire constitue la première condition suspensive du déblocage du financement : elle est suivie comme un jalon contractuel, avec pièce pré-identifiée (COR-2026-01 à 03), responsable désigné (gérance) et statut documenté dans le chapitre 10.

1.4 Gouvernance

L'entreprise est dirigée par quatre dirigeants clés aux rôles complémentaires — gérant, directeur production, directeur administratif et financier, directeur développement commercial — et applique une matrice de contrôle interne couvrant les dépenses, les stocks, les créances, la production, le budget et les jalons contractuels. La gouvernance détaillée, la matrice de contrôle et les conditions de continuité managériale sont présentées au chapitre 10 ; les conditions suspensives de déblocage sont suivies au chapitre 18.

1.5 Traction financière historique

Les deux exercices certifiés établissent une rentabilité comptable élevée, obtenue sans rémunération de la direction et sans endettement. La lecture normalisée, qui intègre une rémunération complète de la direction à 74,0 M Ar par exercice, demeure positive sur les deux exercices (+92,8 puis +12,3 M Ar) : à 120 % du niveau de rémunération retenu (88,8 M Ar), l'exercice 2025 devient marginalement négatif (-2,5 M Ar). Cette limite économique de l'échelle actuelle de 10 tonnes par mois fonde l'objet même du financement : franchir, et non approcher, le seuil de viabilité.

Tableau 4 — Compte de résultat synthétique des deux exercices certifiés (M Ar)

Poste	2024	2025	Lecture arithmétique
Chiffre d'affaires	232,7	198,2	Valeur ajoutée = CA - consommations : 176,0 / 115,5
Consommations de l'exercice	-56,7	-82,7	Écart analytique documenté au chapitre 7
Charges de personnel	0,0	-19,8	Salarisation CNAPS depuis mars 2025
Excédent brut d'exploitation	176,0	95,7	115,5 - 19,8 = 95,7
Dotations aux amortissements	-9,2	-9,4	Registre des immobilisations
Résultat net de l'exercice	166,8	86,3	176,0 - 9,2 = 166,8 ; 95,7 - 9,4 = 86,3

Source : états financiers arrêtés FIN-2024-01 et FIN-2025-01. Aucun produit ni charge financière et aucune charge d'impôt sur les sociétés : les exercices historiques relèvent du régime de l'impôt synthétique.

La situation d'ouverture du modèle au 30 juin 2026 est une reconstitution fondée sur les documents disponibles : relevés bancaires documentés (encaissements FDA PURPA de 21,6 M Ar en juillet 2025 et 8,8 M Ar en novembre 2025), inventaire physique du stock (100 t), registre des créances (55,4 M Ar dont 51,7 institutionnelles) et registre des immobilisations (70,6 M Ar nets). Le résultat de l'exercice de transition n'étant pas encore arrêté, cette position est explicitement classée au niveau gestion et sera confirmée ou rectifiée par la situation comptable intermédiaire au 30 juin 2026, condition suspensive du déblocage (pièce FIN-2026-01).

Tableau 5 — Position d'ouverture reconstituée au 30 juin 2026 (M Ar)

Poste	Valeur	Base documentaire	Niveau
Trésorerie	1,0	Relevés bancaires BNI/BOA	Univers C
Créances clients et débiteurs	55,4	Registre des créances (dont 51,7 institutionnelles)	Univers C
Stocks (100 t au coût engagé)	86,0	Inventaire physique documenté	Univers C
Immobilisations corporelles nettes	70,6	Registre des immobilisations et dotations	Univers C
Total actif	213,0	Somme des postes	—
Capital social	20,0	Apports certifiés au bilan d'ouverture	Univers A

Poste	Valeur	Base documentaire	Niveau
Réserves et report à nouveau	193,0	Solde dérivé des positions disponibles	Univers C
Dettes financières et fournisseurs	0,0	Aucune dette figurant aux positions	Univers A

Tableau 6 — Pont de trésorerie du 30/06/2025 au 30/06/2026 (M Ar)

Composante	Montant	Preuve	Niveau
Trésorerie d'ouverture 30/06/2025	38,3	Bilan certifié FIN-2025-01	Univers A
Encaissements FDA PURPA (juillet + novembre 2025)	+30,4	Avis de crédit BNI	Univers A
Autres encaissements (Castel, ventes directes)	+5,0	À rapprocher en due diligence	Univers C
Décaissements opérationnels (10 t/mois sous point mort)	-50,5	Estimation analytique	Univers C
Variation créances (74,9 → 55,4 = libération)	+19,5	Registre créances	Univers C
Variation stock (stable)	0,0	Inventaire physique	Univers C
Trésorerie de clôture 30/06/2026	1,0	Relevés bancaires — à confirmer FIN-2026-01	Univers C

Source : registres internes rapprochés. Une incertitude documentée de 13,0 M Ar subsiste pour l'exercice 2023-2024 (mouvements non détaillés dans les annexes disponibles) ; elle est conservée telle quelle jusqu'à rapprochement pièce par pièce, une incertitude documentée étant préférable à une ligne fictive.

Le roll-forward des capitaux propres explicite l'évolution entre l'ouverture 30/06/2024 et la position du 30/06/2026. Le cumul des résultats nets 2024 + 2025 (253,1 M Ar) ne correspond pas exactement aux réserves au 30/06/2026 (193,0 M Ar) : un écart de 60,1 M Ar persiste, qui coïncide avec la livraison du hangar (60,0 M Ar en avril 2025) — piste d'explication : impact en charge exceptionnelle non capitalisée, à rapprocher en due diligence. L'incertitude est documentée et non masquée par une ligne de régularisation.

Tableau 7 — Roll-forward des capitaux propres (M Ar)

Composante	30/06/2024	Var. 2024-25	30/06/2025	Var. 2025-26	30/06/2026
Capital social	20,0	0,0	20,0	0,0	20,0

Composante	30/06/2024	Var. 2024-25	30/06/2025	Var. 2025-26	30/06/2026
Résultat net de l'exercice	166,8	86,3	0,0	-12,3 (normalisé)	0,0
Distributions / retraits (incertitude documentée)	0,0	-60,1	0,0	0,0	0,0
Réserves et report à nouveau	186,8	26,2	213,0	0,0	213,0

2. Problème et opportunité

2.1 Fertilité des sols

Les sols cultivés de la zone de Toamasina subissent une érosion continue de leur matière organique, entretenue par l'intensification agricole et l'absence de restitution organique. Les références agronomiques publiées sur le frass de mouche soldat noire en Afrique subsaharienne documentent des apports de 1,7 à 5 t/ha pour restaurer la fertilité et la productivité (études 2024-2026 citées en annexe L). La dégradation du capital organique des sols constitue un besoin structurel, non conjoncturel, qui soutient une demande récurrente d'amendements organiques normalisés.

2.2 Coût des intrants

Les engrais NPK importés sont exposés au fret et au change ; le cours mondial a encore progressé en 2025-2026 — l'urée a dépassé 850 USD la tonne au printemps 2026 selon la Banque mondiale — et l'indice global des prix des engrais est projeté en hausse de plus de 30 % pour 2026. Le coût rendu Madagascar des NPK est estimé entre 776 et 1 013 USD/t selon les sources (iMarc, Intratec), ce qui plafonne la substitution par les engrais minéraux pour les petites exploitations. Cette trajectoire de prix renforce la compétitivité relative d'un amendement organique local, traçable et conditionné.

2.3 Déchets organiques

Le gisement urbain de déchets organiques est estimé à 10 000 tonnes annuelles sur la zone de Toamasina (marchés 4 200 t, agro-industrie 3 100 t, restauration 1 800 t, boues 900 t — niveau gestion), majoritairement perdu en décharge, avec les externalités associées : émissions de méthane, nuisances, valeur agronomique détruite. Ce gisement constitue la ressource physique disponible du modèle — il n'est jamais confondu avec la demande commerciale, dimensionnée séparément au chapitre 5.

2.4 Opportunité de circularité

La bioconversion par **Hermetia illucens** offre une voie de valorisation circulaire de ce gisement : sans consommation d'eau, sans effluent liquide, avec un cycle larvaire court de 14 à 18 jours et un produit de sortie normalisable en engrais organique. L'entreprise a démontré la demande (373,5 M Ar de commandes institutionnelles livrées sur deux exercices, toutes familles) et la maîtrise du procédé (pertes de 6,3 % cumulées, traçabilité par lot). L'opportunité consiste à convertir cette demande démontrée en volume rentable en levant la contrainte capacitaire.

2.5 Besoin spécifique non couvert

Le facteur limitant est identifié et documenté : c'est la capacité de séchage et de finition. À 10 tonnes de production brute par mois, l'entreprise opère sous l'ensemble de ses seuils de viabilité — point mort opérationnel de 13,8 t/mois en année 1, seuil économique avec dirigeants rémunérés de 22,1 t/mois — et son exercice 2025 normalisé ne ressort qu'à +12,3 M Ar. En saison humide, l'égouttage naturel ne tient pas la matière sèche cible, ce qui immobilise le stock (100 t au 30 juin 2025) et bloque la rotation. La levée de ce goulot par une ligne de séchage d'environ une tonne de produit fini par jour porte la capacité de finition au palier de 18 à 22 t/mois, débloque un incrément de 12 tonnes de production brute par mois (135,4 t commercialisables par an en croisière) et rend le franchissement du point mort effectif plutôt que simplement approché. C'est cette chaîne causale — financement, séchage, capacité, diversification, marge — que le présent dossier démontre, chiffre et teste.

3. Produit et technologie

3.1 Bio Source Frass

Le produit est un engrais organique riche en matière organique, en azote, phosphore et potassium, porteur d'une fraction de chitine issue des exuvies larvaires : il améliore la structure du sol, la rétention en eau et l'activité biologique, et réduit le besoin en engrais minéral à rendement constant sans s'y substituer en carence aiguë — nuance assumée. Deux conditionnements coexistent : le vrac pour le canal institutionnel et les grandes exploitations, et les sacs de 25 kg pour le réseau de revendeurs. La fiche technique de septembre 2026 fixe les doses de référence : 0,8 à 1,2 t/ha (maïs, riz), 1,0 à 1,5 t/ha (maraîchage), repères par pied pour les cultures pérennes, dans une fourchette générale de 0,5 à 2 t/ha modulée par l'analyse de sol.

3.2 Spécifications

Chaque paramètre de la fiche technique est porté par un statut de preuve explicite : cible de procédé, garantie commerciale ou mesure indépendante. Cette séparation stricte interdit toute présentation d'une cible interne comme une propriété démontrée.

Tableau 8 — Spécification du produit — séparation stricte des statuts de preuve

Paramètre	Valeur	Statut de preuve
Matière sèche après séchage (cible procédé)	≥ 90 %	Spécification interne (cible) ; qualification externe versée au dossier d'homologation
Matière sèche analysée (lot avril 2026)	81,9 % (humidité 18,1 %)	Univers B — analyse indépendante FOFIFA CRR EST, rapport n° 002/26
Humidité garantie commerciale	≤ 18,5 %	Spécification produit (fiche technique) ; libération sous critère par lot
Matière organique	41,4 %	Univers B — analyse indépendante ; cohérente avec la spécification 45-55 % sur base sèche
Azote total (N)	2,36 % analysé ; 2,4 % garanti	Univers B / garantie produit
Phosphore (P2O5) / Potassium (K2O)	0,1 % / 1,6 % garantis	Spécification produit ; qualification externe exigée par le référentiel d'homologation
Rapport C/N ; pH eau	8,8 ; 6,41	Univers B — analyse indépendante
Granulométrie ; conservation au sec	0-4 mm ; > 12 mois	Contrôle interne par lot ; suivi de stock trimestriel

3.3 Procédé

Le procédé comprend cinq étapes sous contrôle quotidien de température (27-32 °C) et d'humidité : (1) réception et tri des intrants ; (2) conditionnement du substrat ; (3) inoculation larvaire ; (4) croissance larvaire sur 14 à 18 jours ; (5) séparation biomasse/frass, séchage, tamisage et conditionnement. Chaque lot est tracé du substrat entrant au produit libéré, sous un registre qualité alimentant les contrôles par lot et la libération sous critère. La disponibilité du site est protégée par un groupe électrogène de secours de 15 kVA face aux délestages.

3.4 Balance matière

Le ratio de 3 t d'intrants humides pour 1 t de produit commercialisable ressort des relevés de lot (540/180 en 2024 ; 360/120 en 2025). Le bilan matière par tonne de produit fini s'établit

ainsi : intrants à 60-70 % d'humidité représentant 1,05 t de matière sèche entrante ; bioconversion produisant environ 1,64 t de frass humide (fraction de matière sèche de 50-60 % sur relevés de lot) ; puis séchage à la spécification, soit environ 0,64 t d'eau à évaporer par tonne (bornes 0,50-0,80). Le solde de matière sèche (0,15 t/t) se répartit entre biomasse larvaire réintégrée, refus de tri et pertes tracées. Aucune tonne vendue dans le compte de résultat n'échappe à cette traçabilité physique.

3.5 Balance énergétique

L'évaporation de 0,64 t d'eau exige environ 426 kWh thermiques par tonne (2,4 MJ/kg à 60 °C) ; au rendement de 55 % d'une ligne hybride biomasse-électricité, le besoin utile est d'environ 770 kWh/t, couverts par une chaudière à coques et balles de riz (environ 0,20 t de biomasse par tonne, PCI 14 MJ/kg). La consommation électrique documentée est de 118 kWh/t (cible 105). Le coût énergétique du modèle (243 kAr/t en A1) excède volontairement le calcul physique et est testé à +30 % ; l'effet hybride (243 → 216 kAr/t) est un upside non modélisé, chiffré à +24,2 M Ar d'EBITDA cumulé sur trois ans, réservé au scénario S4.

3.6 Qualité

Le dispositif qualité repose sur trois piliers : l'analyse indépendante de référence (FOFIFA CRR EST, avril 2026 : matière sèche 81,9 %, matière organique 41,4 %, azote total 2,36 %, rapport C/N 8,8, pH eau 6,41), la libération par lot sous critère d'humidité garantie ($\leq 18,5$ %) et la traçabilité documentaire des contrôles (registre qualité par lot : matière sèche, granulométrie, libération). Le goulot de séchage est directement visible dans cette chaîne : la cible de 90 % de matière sèche n'est pas tenue en saison humide sans équipement dédié, d'où l'acceptance test contractuel du séchoir décrit au chapitre 9.

3.7 Réglementation

Le cadre réglementaire est cartographié par autorisation, avec statut 2026 vérifié et impact financier explicite. Aucune dépendance du cas central à une autorisation en instruction n'est admise : la vente en vrac maintenue couvre le canal institutionnel, et l'homologation renforce le canal B2B conditionné.

Tableau 9 — Matrice de conformité réglementaire — autorisations et statuts 2026

Autorisation	Périmètre	Autorité	Statut 2026	Impact financier
Homologation engrais organique	Bio Source Frass	Autorité intrants agricoles	En instruction (REG-2026-01)	Aucune dépendance du cas central : vente en vrac maintenue

Autorisation	Périmètre	Autorité	Statut 2026	Impact financier
Autorisation protéines en alimentation animale	Biomasse larvaire	Autorité santé animale	Non engagée	Conditionne exclusivement le scénario S4
Formalisation sociétaire (SARL)	Société	Registre du commerce	En cours d'enregistrement (COR-2026-01 à 03)	Condition suspensive du déblocage
Régularité fiscale	Entreprise	Administration fiscale	Conforme (NIF 6 005 477 481 ; TAX-2025-01)	Exigence d'accès aux marchés publics
Affiliation sociale	16 ETP	CNAPS	Conforme (HR-2025-01)	Déclaration des nouveaux postes dès création
Conformité environnementale du site	Site de Toamasina	Autorité environnementale	Conforme, dossier déposé (ENV-2025-01)	Poursuite d'exploitation
Assurance perte d'exploitation	Actifs et interruption	Compagnie d'assurance	Devis disponible ; souscription au mois 4 (INS-2026-01)	Jalon contraignant du plan de financement

3.8 Options futures conditionnelles

La valorisation des protéines larvaires (40-45 % de protéines brutes) est techniquement établie à l'échelle de l'unité mais réglementairement conditionnelle : aucun revenu protéique n'est inscrit au scénario central. L'option n'intervient qu'après trois conditions cumulatives — autorisation sanitaire, qualification auprès d'un formulateur et débouché à prix minimal de 4 005 kAr/t — non réunies à ce jour ; elle est chiffrée exclusivement au scénario S4. Le plan d'essais agronomiques, financé sur fonds propres au titre de la preuve commerciale, applique un protocole contrôlé avec témoin absolu, trois doses de frass, répétitions par bloc, sur riz et maraîchage, avec mesure du rendement, de la qualité et de la matière organique du sol avant et après campagne, et calcul de la rentabilité pour l'agriculteur. Les résultats alimenteront le dossier d'homologation et la documentation commerciale B2B, avec publication des résultats défavorables éventuels : la crédibilité de la démonstration exige la symétrie.

4. Traction historique

4.1 Chiffre d'affaires

Le chiffre d'affaires certifié s'établit à 232,7 M Ar sur l'exercice clos au 30 juin 2024 et à 198,2 M Ar sur l'exercice clos au 30 juin 2025, soit une baisse consolidée de 14,8 %. Cette trajectoire ne traduit aucune érosion du cœur de métier : elle provient intégralement des lignes complémentaires de revente, dont l'entreprise a spontanément réduit le poids pour se concentrer sur son procédé propre. La ligne d'engrais organique Bio Source Frass — seule activité conservée dans le modèle prévisionnel — progresse de 3,9 % et porte 51,8 % du chiffre d'affaires 2025.

4.2 Ventes par famille

Tableau 10 — Réconciliation du chiffre d'affaires certifié par famille (M Ar)

Famille de produits	2024	2025	Évolution	Part 2025	Niveau
Engrais organique Bio Source Frass	98,8	102,7	+3,9 %	51,8 %	Univers A
Engrais minéraux NPK (revente)	70,9	41,0	-42,1 %	20,7 %	Univers A
Produits agricoles (riz, maïs, manioc)	32,6	27,4	-15,8 %	13,8 %	Univers A
Autres ventes (détail, revendeurs, foires)	30,4	27,1	-11,0 %	13,6 %	Univers A
Chiffre d'affaires total	232,7	198,2	-14,8 %	100 %	Univers A

Source : états financiers arrêtés au 30 juin 2024 et 30 juin 2025, annexes de détail des ventes. La somme des familles égale le total, exercice par exercice. Les commandes institutionnelles livrées (202,3 puis 171,2 M Ar) regroupent l'ensemble des familles livrées aux programmes PURPA et TITRE VERT.

4.3 Clients et programmes

La base clients historique combine deux programmes publics — PURPA (Voucher FDA) et TITRE VERT (MIASA) — pour 202,3 M Ar de commandes livrées en 2024 puis 171,2 M Ar en 2025, un sponsor privé emblématique avec le prix Pierre Castel 2024 (47,3 M Ar encaissés, avis de crédit bancaire) et un réseau de détail local. La concentration institutionnelle est élevée : 86,4 % du chiffre d'affaires 2025 provient de PURPA et TITRE

VERT, sans garantie contractuelle de reconduction ; cette exposition est mesurée, testée et mitigée aux chapitres 8, 15 et 18. Aucune notification de phase 2 n'étant disponible, aucun revenu contractuel n'est déduit du statut historique de ces programmes dans le modèle.

4.4 Production

La production brute documentée s'établit à 180 t en 2024 puis 120 t en 2025, pour des intrants de 540 t puis 360 t — soit un ratio intrants/produit de 3:1 stable, observé sur relevés de lots (pièce OPS-2025-01). Les pertes de procédé sont mesurées à 6,7 % en 2024 puis 5,8 % en 2025, soit 6,3 % en cumul pondéré : la maîtrise du cycle larvaire de 14 à 18 jours est démontrée sur deux exercices. La capacité de finition par égouttage naturel plafonne à 10 t/mois de production brute, sous le point mort opérationnel de l'année 1 (13,8 t/mois).

4.5 Encaissements

Les encaissements 2025-2026 documentés comprennent 21,6 M Ar en juillet 2025 et 8,8 M Ar en novembre 2025 au titre du Voucher FDA (avis de crédit BNI), complétés par le solde Castel et les ventes directes (+5,0 M Ar, à rapprocher en due diligence). Les créances s'élèvent à 55,4 M Ar au 30 juin 2026, dont 51,7 M Ar institutionnelles, contre 74,9 M Ar au 30 juin 2025 : la libération de 19,5 M Ar est intégrée au pont de trésorerie du chapitre 1. Le cycle d'encaissement institutionnel de 120 jours via Voucher FDA structure le besoin en fonds de roulement du modèle.

4.6 Stock

Les relevés de lots font état d'un stock de clôture de 73 t en 2024 puis 108 t en 2025. L'inventaire physique documenté au 30 juin 2025 retient 100 t de stock immobilisé, valorisées à 86,0 M Ar au coût engagé : ce stock, hors spécification de séchage en saison humide, illustre directement le goulot industriel. L'équation physique du stock — stock final = stock initial + production commercialisable - ventes — est appliquée à chaque année de projection du modèle, avec traitement séparé des pertes, rebuts, stock non conforme et stock vendable (annexe H).

4.7 Lecture économique historique

La passerelle du résultat à la trésorerie explicite la conversion du résultat net en flux d'exploitation et isole les consommations de fonds de roulement — notamment la variation des créances (-74,9 M Ar en 2025) et des stocks (-59,0 M Ar) — qui caractérisent une croissance financée par le BFR. Au 30 juin 2025, le besoin en fonds de roulement s'établit à 160,9 M Ar (créances 74,9 + stock 86,0 - fournisseurs 0) et le cycle de conversion du cash atteint 518 jours (DSO 138 j + DIO 380 j - DPO 0 j), reflet conjugué du cycle d'encaissement

institutionnel et de l'immobilisation du stock d'égouttage. Le séchoir financé vise précisément à diviser ce cycle par trois d'ici l'année A4 (159 jours cibles).

Tableau 11 — Passerelle résultat → flux de trésorerie d'exploitation (M Ar)

Composante	2024	2025	Niveau
Résultat net	166,8	86,3	Univers A
Amortissements et provisions	+9,2	+9,4	Univers A
Variation des stocks	-27,0	-59,0	Univers A
Variation des créances clients et débiteurs	0,0	-74,9	Univers A
Variation des fournisseurs et dettes	0,0	0,0	Univers A
Flux de trésorerie d'exploitation	149,0	-38,2	Univers A

Source : états financiers arrêtés. Contrôles arithmétiques : $166,8 + 9,2 - 27,0 = 149,0$; $86,3 + 9,4 - 59,0 - 74,9 = -38,2$. La cascade complète 2025 est : 136,5 (ouverture) - 38,2 (exploitation) - 60,0 (hangar) + 0,0 (financement) = 38,3 (clôture 30/06/2025). L'écart 2024 de -13,0 M Ar correspond à des mouvements non détaillés dans les annexes disponibles ; il est conservé tel quel, à rapprocher pièce par pièce.

5. Marché et demande

5.1 Dimensionnement : ressource physique et demande commerciale

Le dimensionnement du marché sépare strictement la ressource physique disponible (gisement de déchets organiques, capacité de bioconversion cible) de la demande commerciale adressable (programmes publics, comptes B2B, réseau de revendeurs). Cette discipline interdit toute présentation du gisement comme un carnet de commandes.

Tableau 12 — Dimensionnement du marché et part capturable

Dimension	Volume	Prix unitaire	Valeur	Source / niveau
Ressource physique (déchets organiques Toamasina)	10 000 t/an	—	—	Estimation gestion — Univers C
Capacité de bioconversion cible A5	2 241 t/an	—	—	Univers D (cible)
Demande institutionnelle (programmes publics 2025)	≈ 200 t livrées BSF	1 935 kAr/t	≈ 387 M Ar potentiel	Univers B

Dimension	Volume	Prix unitaire	Valeur	Source / niveau
Demande B2B adressable (10 comptes cibles)	≈ 310 t/an	2 092 kAr/t	≈ 649 M Ar potentiel	Univers C/D
Demande revendeurs / détail	≈ 100 t/an	1 912 kAr/t	≈ 191 M Ar potentiel	Univers D
Part capturable A1 (cas management)	187,5 t	1 964,3 kAr/t pondéré	368,3 M Ar	Univers D (modèle)

5.2 TAM, SAM et SOM

Le marché total adressable (TAM) est défini comme la somme des potentiels commerciaux documentés par canal : 387 M Ar (institutionnel) + 649 M Ar (B2B) + 191 M Ar (revendeurs), soit environ **1 227 M Ar par an**. Le marché adressable et serviceable (SAM) correspond aux segments où l'entreprise a déjà livré ou qualifié une demande — canal institutionnel actif et comptes B2B ciblés — soit environ 1 036 M Ar. Le marché obtenu et serviceable (SOM) correspond à la part capturable du cas central : **368,3 M Ar en A1**, soit 30 % du TAM affiché et 187,5 t vendues au prix moyen pondéré de 1 964,3 kAr/t. Chaque part est calculée à partir de dénominateurs affichés et définis dans le tableau de dimensionnement.

5.3 Segmentation

La segmentation commerciale retient trois canaux aux dynamiques distinctes : le canal institutionnel (programmes publics subventionnés, vrac, encaissement à 120 jours via Voucher FDA), le canal B2B direct (exploitations agricoles, agro-industrie, services urbains, conditionné et vrac, encaissement à 25 jours) et le réseau de revendeurs-détail (points de vente et coopératives, sacs de 25 kg, encaissement à 15 jours). Les prix, délais de paiement et volumes cibles par canal sont cohérents avec le pipeline du chapitre 8 et les hypothèses de l'annexe C.

5.4 Demande institutionnelle

Le statut des programmes publics est vérifié à date, avec positionnement explicite de l'entreprise et niveau de preuve. Aucune notification de reconduction n'étant disponible, les revenus A1-A5 du canal institutionnel reposent sur la reconduction prudente du niveau livré 2025, testée à zéro dans le scénario S0 et à -50 % dans le scénario S2.

Tableau 13 — Programmes publics — statut vérifié et positionnement de Bio Source Farm

Programme	Statut vérifié à date	Position de Bio Source Farm	Niveau
PURPA	Actif : kits d'intrants subventionnés sur les 20 régions via le FDA ; reconduction en instruction	Fournisseur retenu ; commandes livrées 2024-2025 (202,3 puis 171,2 M Ar)	Univers B
TITRE VERT	Programme de reforestation et d'appui agricole actif auprès du MIASA	Fournisseur retenu ; livraisons honorées ; reconduction en instruction	Univers B
FSRP	Programme de résilience des systèmes alimentaires financé par la Banque mondiale (70 M USD)	Capacité de réponse aux appels d'offres ; aucun revenu inscrit au scénario central	Conditionnel
MIONJO	Programme de développement rural financé par la Banque mondiale (188 M USD, août 2025)	Opportunité future ; aucune dépendance du cas central	Conditionnel

5.5 Demande B2B

La demande B2B adressable est mesurée à environ 310 t/an sur dix comptes cibles (649 M Ar de potentiel au prix de 2 092,5 kAr/t), qualifiée opportunité par opportunité dans un pipeline tracé avec stade, date de dernière interaction, preuve et condition de conversion (chapitre 8). Cette demande est plus régulière que la demande institutionnelle mais demeure non contractualisée à ce stade : elle n'entre dans le cas central qu'à travers une conversion pondérée décotée de 18 %, testée à zéro dans le scénario S0.

5.6 Revendeurs

Le réseau de revendeurs et de détail représente une demande adressable d'environ 100 t/an (191 M Ar de potentiel), structurée autour des points de vente de Toamasina, du réseau Brickaville et des coopératives maraîchères. Ce canal porte le conditionnement en sacs de 25 kg, diversifie la base clients et amortit la saisonnalité institutionnelle ; sa montée en charge est séquencée dans la trajectoire de mix de 10 % du chiffre d'affaires A1 à 18 % en A5.

5.7 Prix de marché

Le prix central du modèle est construit par empilement de preuves : le prix programme 2025 observé (1 935 kAr/t, niveau gestion) constitue la base, les benchmarks régionaux et scientifiques bornent la plausibilité, et le coût de substitution NPK rendu Madagascar plafonne la comparaison. Le prix moyen pondéré A1 est une sortie de formule — somme des prix par canal pondérée par le mix — et jamais une hypothèse indépendante saisie manuellement.

Tableau 14 — Empilement de validation du prix (price validation stack)

Méthode	Valeur (kAr/t)	Source	Niveau de preuve
Prix programme 2025 observé (institutionnel)	1 935	Notifications FDA, factures 2024-2025	Univers C
Prix Pierre Castel 2024 (encaissé)	≈ 2 050	Avis de crédit bancaire BNK-2024-03	Univers A
Prix marché régional (Kenya, frass BSF)	≈ 1 670 équivalent Ar (373 EUR/t)	Manna Insect Kenya	Bornage régional
Prix référence scientifique (Malawi, willingness to pay)	≈ 2 295 équivalent Ar (0,51 USD/kg)	Mnthambala et al. 2026, Springer/PMC	Bornage scientifique
Prix de substitution NPK rendu Madagascar	≈ 3 490 à 4 560	iMarc / Intratec / Banque mondiale 2026	Bornage supérieur
Prix retenu pour le cas central (pondéré A1)	1 964,3	Prix programme observé + mix B2B / revendeurs	Univers C/D

Source : registre des sources externes vérifiées (annexe L). Les benchmarks servent de bornes de plausibilité, jamais de preuve principale d'un prix local.

5.8 Demande, saisonnalité et concentration

La demande institutionnelle est concentrée sur le second semestre de l'exercice (cycle Voucher FDA), ce qui gonfle les créances de clôture et justifie la facilité de besoin en fonds de roulement de 81,0 M Ar. La demande B2B est plus régulière mais non contractualisée (pipeline aux stades 1 à 5 sur 10). La concentration commerciale A1 est dominée par le programme institutionnel : Top 1 + Top 2 = 63 % du chiffre d'affaires A1, d'où l'importance de la trajectoire de diversification de 70 % à 42 % d'institutionnel entre A1 et A5, et du plan de sauvegarde activable automatiquement.

6. Concurrence et barrières

6.1 Concurrents directs et alternatives clients

Aucun producteur de frass de mouche soldat noire industrialisé et normalisé n'est documenté sur la zone de Toamasina à la date du dossier ; la concurrence effective s'exerce donc par les **alternatives d'usage** disponibles pour les clients. La première alternative est l'engrais minéral NPK importé, coûté entre 776 et 1 013 USD/t rendu Madagascar (iMarc, Intratec) : performant en carence aiguë mais exposé au fret, au change et à la trajectoire de prix mondiale (+30 % projetés en 2026), et sans effet de matière organique sur la structure du sol. La deuxième alternative regroupe les amendements organiques traditionnels (fumiers et composts), disponibles localement mais non normalisés, non tracés et à teneur variable, incompatibles avec les exigences de spécification des programmes publics et des comptes B2B structurés. Les benchmarks régionaux (Manna Insect au Kenya à environ 373 EUR/t) confirment l'existence d'une filière naissante en Afrique subsaharienne, sans opérateur documenté à Madagascar.

6.2 Avantages opérationnels

Les avantages documentés de Bio Source Farm reposent sur des preuves opposables et non sur des affirmations. La traçabilité par lot, du substrat entrant au produit libéré sous critère, répond aux exigences de spécification des programmes publics. La maîtrise du cycle larvaire est démontrée sur deux exercices certifiés avec des pertes cumulées de 6,3 %. Le ratio intrants/produit de 3:1 est observé sur relevés de lots et fonde le bilan matière. La composition du produit est mesurée par un laboratoire indépendant (FOFIFA CRR EST, avril 2026). Les références commerciales — livraisons PURPA et TITRE VERT sur deux exercices, prix Pierre Castel 2024 encaissé — établissent la capacité à servir des acheteurs institutionnels exigeants. Enfin, l'intégration verticale du gisement (conventions SCRIMAD et opérateurs agro-industriels sécurisant 615 t/an) ancre l'approvisionnement.

6.3 Barrières

Quatre barrières structurent la position de l'entreprise. Premièrement, la barrière réglementaire : l'homologation des intrants agricoles exige un dossier technique, des analyses qualifiées et un suivi documentaire que l'entreprise constitue progressivement (REG-2026-01) — un entrant doit répliquer ce parcours. Deuxièmement, la barrière d'approvisionnement : l'accès contractuel aux gisements de biodéchets (marchés, agro-industrie) repose sur des conventions locales établies, et le plan de contractualisation du chapitre 9 verrouille la trajectoire A1-A5. Troisièmement, la barrière industrielle : la capacité de séchage, goulot identifié du secteur, requiert un investissement capitalistique et un acceptance test technique que seule la levée de financement permet. Quatrièmement, la

barrière commerciale : les références institutionnelles livrées et la traçabilité documentaire constituent un historique de confiance difficilement compressible.

6.4 Limites et risques concurrentiels

Ces avantages n'emportent aucune protection absolue et les limites sont assumées. Aucune protection par brevet n'est revendiquée : le procédé de bioconversion est largement documenté dans la littérature et répliquable par un opérateur disposant du capital et des conventions d'approvisionnement. L'argument de compétitivité prix dépend partiellement de la trajectoire des cours mondiaux des NPK — un reflux prolongé de ces cours affaiblirait l'écart de substitution, sans l'annuler (l'effet matière organique demeure). Enfin, l'arrivée potentielle d'opérateurs régionaux équipés est traitée comme un risque de marché dans la matrice des risques du chapitre 18, avec pour mitigation la priorité donnée à la contractualisation du substrat et des clients B2B.

7. Business model et unit economics

7.1 Prix, marge contributive par canal et mix de revenus

L'économie unitaire de première année repose sur trois canaux aux prix distincts et à un coût variable unique de 877,5 kAr/t. Le prix moyen pondéré est une sortie de formule (somme des prix par canal pondérée par le mix) : 1 964,3 kAr/t en A1, pour une marge contributive pondérée de 1 086,8 kAr/t et une marge brute de 203,8 M Ar. La trajectoire de mix déplace progressivement le poids de l'institutionnel (70 % en A1) vers le B2B (40 % en A5) et les revendeurs (18 %), au prix moyen pondéré croissant de 1 964,3 à 2 244,1 kAr/t.

Tableau 15 — Prix et marge contributive par canal — première année

Canal	Mix A1	Prix (kAr/t)	Coût variable (kAr/t)	Marge unitaire (kAr/t)	Marge brute (M Ar)
Institutionnel	70 %	1 935,0	877,5	1 057,5	138,8
B2B direct	20 %	2 092,5	877,5	1 215,0	45,6
Revendeurs / détail	10 %	1 912,5	877,5	1 035,0	19,4
Pondéré A1	100 %	1 964,3	877,5	1 086,8	203,8

Mix de canaux — trajectoire de diversification A1-A5

Institutionnel 70 % → 42 % · B2B 20 % → 40 % · Revendeurs 10 % → 18 %

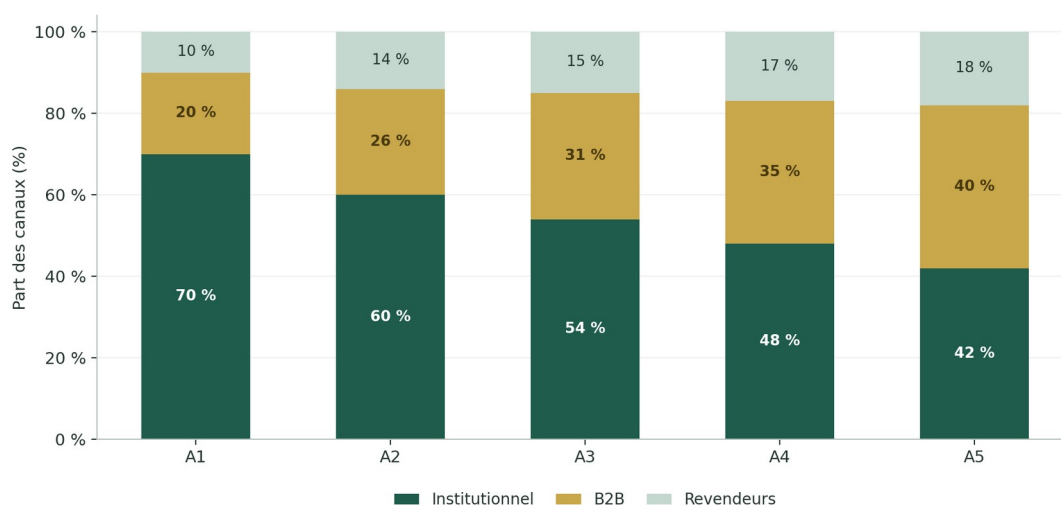


Figure 3 — Mix de canaux — trajectoire de diversification A1-A5. Source : modèle financier Bio Source Farm 2026.

7.2 Coûts variables, semi-variables et fixes

Le coût variable unitaire de 877,5 kAr/t en A1 (reclassement analytique réconcilié stocks/COGS) comprend les intrants organiques (environ 60 %), l'énergie hybride (environ 30 %) et les consommables de procédé (environ 10 %). Toute évolution du coût unitaire doit être causée par un driver explicite — par exemple la réduction du coût énergétique par tonne grâce au séchoir — et jamais invoquée sous forme d'économies d'échelle génériques. Les charges d'exploitation (180,0 M Ar en A1) sont majoritairement semi-variables : personnel de production (environ 55 %), maintenance (environ 20 %), logistique (environ 15 %), frais généraux (environ 10 %). Les coûts fixes sont limités aux amortissements (23,4 M Ar en A1) et à la charge conventionnelle du financement (11,25 M Ar si traitement prêt à 5 % — sensibilité documentée, non retenue dans le cas central qui qualifie le financement en subvention d'investissement IAS 20).

7.3 Points morts

Trois points morts sont présentés séparément, chacun rapporté à la marge contributive unitaire de 1 086,8 kAr/t. Leur hiérarchie — opérationnel 13,8 t/mois, cash 14,5 t/mois, économique 22,1 t/mois — explicite l'écart entre la viabilité comptable, la viabilité de trésorerie et la viabilité économique complète avec dirigeants rémunérés. La capacité de croisière après séchoir (22 t/mois nominale, 21,5 t/mois disponibles) rend le franchissement du point mort économique effectif dès l'année A3 (34,6 t/mois moyens).

Tableau 16 — Points morts opérationnels et économiques

Type de point mort	Charges considérées	Volume requis	Statut A1
Opérationnel (comptable)	COGS + OPEX	13,8 t/mois	Atteint avec séchoir (16 t/mois moyen)
Économique (avec rémunération dirigeants)	COGS + OPEX + 74,0 M Ar/an	22,1 t/mois	Atteint en A3 (34,6 t/mois moyen)
Cash (avant IS et CAPEX)	COGS + OPEX + IS décaissé	14,5 t/mois	Atteint dès A1

Source : modèle financier Bio Source Farm 2026. Volume du point mort = charges / marge contributive unitaire ; les définitions sont identiques dans le business model, le modèle financier, les scénarios, les risques et les KPI.

7.4 Customer economics B2B

L'économie client B2B est calculée pour un client type — exploitation de 5 hectares de maïs, dose de 1 t/ha. Le coût total frass pour le client ($5 \text{ t} \times 2\,092,5 \text{ kAr/t} = 10\,462,5 \text{ kAr}$) est comparé à l'économie générée : réduction NPK à hauteur de 180 000 kAr (30 % de réduction à rendement constant) et gain de rendement à hauteur de 350 000 kAr (+10 % de rendement, hypothèse à valider par les essais agronomiques A1). Le ROI client reste hypothétique tant que ces essais ne sont pas publiés : la performance agronomique du produit sera mesurée, non affirmée.

Tableau 17 — Customer economics B2B — ROI et payback client

Paramètre client	Valeur	Source / hypothèse
Surface exploitée (ha)	5,0	Hypothèse client type — Univers D
Dose de Bio Source Frass (t/ha)	1,0	Fiche technique — dose moyenne maïs
Prix B2B (kAr/t)	2 092,5	Hypothèses prix B2B A1
Coût total Bio Source Frass (kAr)	10 462,5	Surface $\times$ dose $\times$ prix
Réduction NPK (kAr)	180 000	Hypothèse — 30 % de réduction NPK à rendement constant — Univers D
Gain de rendement (kAr)	350 000	Hypothèse — +10 % de rendement (à valider par essais A1) — Univers D
Économie totale (kAr)	530 000	Réduction NPK + gain de rendement
ROI client	$\approx 142 \%$	(Économie - coût) / coût
Payback client	$\approx 0,4 \text{ an}$	Coût / économie annuelle

Tableau 18 — Sensibilité du ROI client aux hypothèses agronomiques

Scénario agronomique	Réduction NPK (kAr)	Gain rendement (kAr)	ROI client	Payback
Pessimiste (-15 % NPK, +0 % rendement)	90 000	0	≈ -14 %	Non rentable
Modéré (-20 % NPK, +5 % rendement)	120 000	175 000	≈ 51 %	≈ 2,0 ans
Central (-30 % NPK, +10 % rendement)	180 000	350 000	≈ 142 %	≈ 0,4 an
Optimiste (-40 % NPK, +15 % rendement)	240 000	525 000	≈ 280 %	≈ 0,2 an

8. Stratégie commerciale et pipeline

8.1 Positionnement et canaux

Le positionnement commercial est celui d'un fournisseur d'amendement organique normalisé, traçable et documenté, adressant trois canaux complémentaires : le canal institutionnel par les programmes publics (PURPA, TITRE VERT), le canal B2B direct auprès d'exploitations agricoles, d'agro-industriels et de services urbains, et le canal revendeurs-détail en sacs de 25 kg. La règle de construction du chiffre d'affaires est unique dans tout le dossier : volume réellement vendable × prix net réalisé par canal, la conversion du pipeline étant comptabilisée avec une décote de 18 % et testée à zéro dans le scénario S0.

8.2 Concentration commerciale

La concentration commerciale A1 est dominée par le programme institutionnel (Top 1 + Top 2 = 63 % du chiffre d'affaires A1) ; la trajectoire de diversification ramène cette concentration à 42 % en A5. Le tableau ci-dessous détaille les rangs par segment pour l'exercice A1.

Tableau 19 — Concentration Top 1/2/5 par segment — exercice A1 prévisionnel

Segment / rang	Client / programme	CA A1 (M Ar)	% du CA	Cumul %
Institutionnel — Top 1	PURPA (Voucher FDA)	154,7	42,0 %	42,0 %

Segment / rang	Client / programme	CA A1 (M Ar)	% du CA	Cumul %
Institutionnel — Top 2	TITRE VERT (MIASA)	77,4	21,0 %	63,0 %
Institutionnel — Top 3-5	Autres (FSRP, MIONJO)	25,7	7,0 %	70,0 %
B2B — Top 1	Sodiat (pépinière)	8,5	2,3 %	72,3 %
B2B — Top 2	TELMA (espaces verts)	7,2	2,0 %	74,3 %
B2B — Top 3-5	Autres (FLI, JIRAMA, privé)	18,0	4,9 %	79,2 %
Revendeurs — Top 1	Réseau Brickaville	9,5	2,6 %	81,8 %
Revendeurs — Top 2	Coopératives maraîchères	6,8	1,8 %	83,6 %
Revendeurs — Top 3-5	Autres points de vente Toamasina	20,5	5,6 %	89,2 %
Détail et foires (solde)	Divers	40,1	10,8 %	100,0 %

8.3 Pipeline B2B détaillé

Le pipeline B2B est tracé opportunité par opportunité, avec stade 1-10, volume cible et coefficient de planification. La définition des stades est explicite : 1 = premier contact ; 3 = échantillon remis ; 5 = essai en cours ; 7 = devis envoyé ; 9 = négociation finale ; 10 = contrat signé. Aucune opportunité n'est présentée comme contractée au sens du scénario souscrit : le scénario S0 met le pipeline B2B à zéro par discipline.

Tableau 20 — Pipeline B2B détaillé (10 opportunités)

Client	Segment	Stade (1-10)	Volume cible (t/an)	Coefficient de planification
Sodiat (pépinière)	B2B Agro	3	40	0,70
TELMA (espaces verts)	B2B Services	2	35	0,50
FLI (Fonds Logement)	B2B Public	2	30	0,40
JIRAMA (centrales)	B2B Énergie	1	25	0,20
Brickaville Coopérative	Revendeurs	2	20	0,50

Client	Segment	Stade (1-10)	Volume cible (t/an)	Coefficient de planification
Coopérative maraîchage	Revendeurs	1	18	0,30
Castel (Pierre)	Institutionnel	5	60	0,85
Hôpital militaire	B2B Santé	1	12	0,15
SIRAMA (sucrière)	B2B Agro-industrie	2	40	0,45
Réseau privé Toamasina	Revendeurs	2	30	0,40

8.4 Processus de conversion et plan commercial A1-A5

Le plan commercial A1-A5 mobilise trois leviers séquencés : le recrutement d'un technico-commercial au mois 3 (financé sur le volet développement commercial), les essais agronomiques chez dix comptes cibles, et la prospection structurée du pipeline. La règle de conversion est unique : toute incorporation de pipeline au chiffre d'affaires passe par volume $\times$ prix $\times$ timing $\times$ coefficient de planification, avec une décote de 18 % appliquée à la valeur convertie ; la même règle vaut pour les scénarios, le modèle financier et le suivi des KPI. La diversification suit la trajectoire de mix du chapitre 7, de 70 % d'institutionnel en A1 à 42 % en A5, et le premier jalon commercial contraignant est la première lettre d'intention B2B au mois 6 (pièce COM-2026-08).

8.5 Stress tests de concentration

Cinq stress tests distincts mesurent la résilience commerciale aux chocs de concentration. Le stress 2 (perte totale institutionnelle) est le seul qui entraîne une rupture de trésorerie en moins de douze mois sans mesures — d'où l'importance de la diversification B2B et du plan de sauvegarde à déclenchement automatique.

Tableau 21 — Cinq stress tests de concentration

Stress test	Hypothèse	CA A1 impacté	EBITDA A1	Cash A1	Survie
1. Perte client principal (PURPA)	Top 1 = 0	213,6	-60,9	37,9	≈ 14 mois
2. Perte totale institutionnelle	PURPA + TITRE VERT = 0	110,5	-180,0	-81,2	≈ 6 mois
3. Baisse 30 % institutionnel	Institutionnel $\times$ 0,70	290,9	-17,7	55,6	> 18 mois

Stress test	Hypothèse	CA A1 impacté	EBITDA A1	Cash A1	Survie
4. Retard paiement DSO +60 j	DSO institutionnel 120 → 180 j	368,3	25,5	56,3	> 18 mois
5. Absence de nouvelles commandes (S0)	Pipeline = 0 ; reconduction à l'identique	196,4	-26,3	n/d	—

9. Opérations et chaîne d'approvisionnement

9.1 Site et process industriel

Le site de Toamasina (Lot K 178 CAR VII, Mangarivotra Sud) concentre réception, bioconversion, séchage et conditionnement, sous conformité environnementale déposée (ENV-2025-01). Le process en cinq étapes, la balance matière (3 t d'intrants pour 1 t de produit) et la balance énergétique (770 kWh/t utiles, architecture hybride biomasse-électricité avec groupe de secours 15 kVA) sont décrits au chapitre 3 et valident la traçabilité de chaque tonne produite. Le hangar de production de 60,0 M Ar livré en avril 2025 constitue l'infrastructure existante.

9.2 Capacité industrielle et effet du séchoir

La capacité nominale actuelle est de 10 t/mois de production brute (séchage naturel). Le séchoir financé porte la capacité de finition au palier de 18 à 22 t/mois, avec un incrément débloqué de 12 t brutes par mois, soit 135,4 t commercialisables par an en croisière. La distinction explicite entre capacité nominale, capacité technique après séchoir, capacité réellement disponible (après downtime et saisonnalité) et capacité commercialisable évite toute confusion entre ces niveaux. La matrice de capacité annuelle est présentée en annexe I.

Capacité industrielle et effet du séchoir

Capacité 10 → 22 t/mois · EBITDA cumulé 0 → 50 M Ar · inflexion dès M3

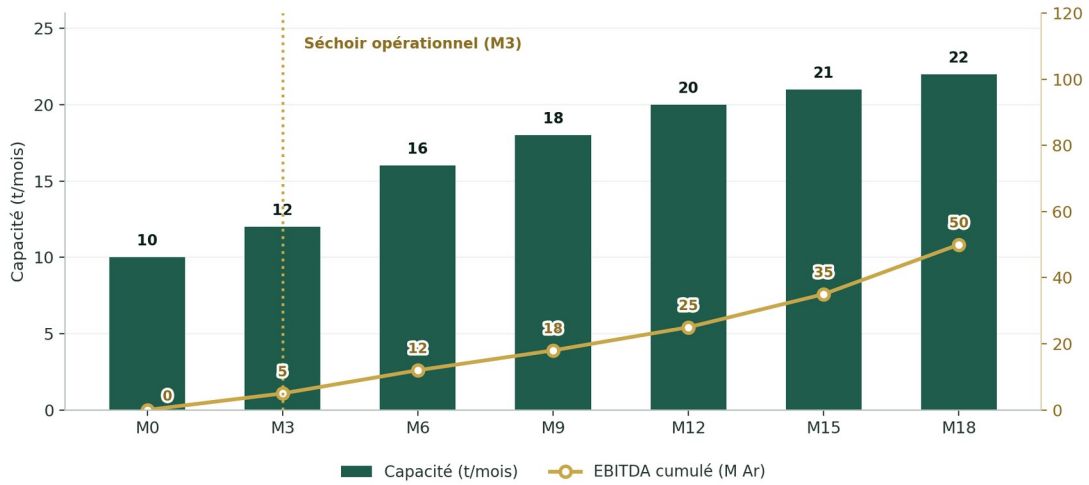


Figure 4 — Capacité industrielle et effet du séchoir (M0-M18). Source : modèle industriel Bio Source Farm 2026.

Tableau 22 — Capacité industrielle et utilisation

Métrique	Avant séchoir	A1	A3	A5
Capacité nominale (t/mois)	10	16	20	22
Capacité technique après séchoir (t/mois)	10	18	21	22
Capacité disponible (t/mois, après downtime)	9,5	16,5	20	21,5
Production commercialisable (t/an)	≈ 110	180,5	423	702,2
Ventes (t/an)	≈ 100	187,5	415	653
Taux d'utilisation	≈ 91 %	≈ 96 %	≈ 95 %	≈ 93 %

Source : modèle industriel Bio Source Farm 2026. Règle de construction : ventes ≤ production commercialisable ≤ capacité disponible, à chaque période.

9.3 Séchage et acceptance test

Le séchoir — objet central du financement — fait l'objet d'un acceptance test contractuel au mois 3, condition de paiement final au fournisseur. Les critères sont : matière sèche ≥ 88 % en saison humide ; débit ≥ 1,0 t/jour ; consommation énergétique ≤ 770 kWh/t ; disponibilité ≥ 92 % ; pertes ≤ 7 %. Le non-respect d'un seul critère déclenche la retenue de garantie prévue au contrat ; les paramètres techniques complets figurent en annexe M.

9.4 Approvisionnement en substrat

Le besoin en substrat est calculé à partir du ratio intrants/produit de 3:1 observé sur relevés. Le sécurisé actuel — conventions SCRIMAD 480 t/an, opérateurs agro-industriels 105 t/an, autres sources 30 t/an, soit 615 t/an — couvre le besoin A1 (576 t, soit 107 %), mais ne couvre plus que 27 % du besoin A5 (2 241 t). L'écart à sécuriser atteint 1 626 t en A5 : aucune expansion ne peut être présentée comme sécurisée tant que son alimentation industrielle ne l'est pas, et la couverture du besoin figure parmi les conditions opérationnelles de déblocage de la Tranche 2.

Couverture du besoin en substrat — sécurisé actuel vs visé

Actuel 615 t/an constant · croissant jusqu'à 1 800 t visées · écart à combler A2-A5

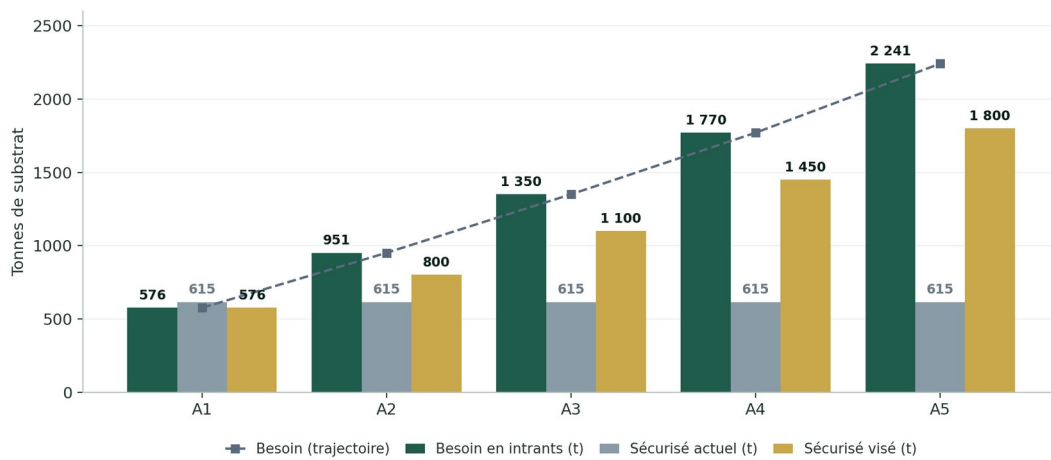


Figure 5 — Couverture du besoin en substrat — sécurisé actuel vs visé. Source : modèle industriel Bio Source Farm 2026.

Tableau 23 — Couverture du besoin en substrat — sécurisé actuel vs visé

Année	Besoin en intrants (t)	Sécurisé actuel (t)	Couverture actuelle	Écart à sécuriser (t)
A1	576	615	107 %	0
A2	951	615	65 %	336
A3	1 350	615	46 %	735
A4	1 770	615	35 %	1 155
A5	2 241	615	27 %	1 626

9.5 Plan de contractualisation par jalon

La sécurisation du substrat suit un plan de contractualisation jalonné, du premier contrat exclusif au mois 4 (jalon contractuel lié au déblocage de la Tranche 2) jusqu'à la cible de 1 800 t/an en A5 avec diversification à 60 % hors fournisseur principal. Chaque jalon porte un

volume cumulé, une source et un statut ; tout retard supérieur à trente jours déclenche automatiquement le plan de repli correspondant.

Tableau 24 — Plan de contractualisation du substrat par jalon

Jalon	Échéance	Source	Volume cumulé (t/an)	Statut
Conventions SCRIMAD + agro-ind existantes	M0	SCRIMAD + 3 opérateurs	615	Actif
Premier contrat exclusif substrat	M4	Zone Toamasina	645	Jalon contractuel
Extension convention SCRIMAD	M9	SCRIMAD	765	En négociation
Contrats zones de repli 1 + 2	M12	Brickaville + Vavatenina	885	Prévu
Contrats zones de repli 3	A2-M3	Autre région	1 085	Prévu
Contrats long terme (3 ans)	A3	Multi-sources	1 100	Cible
Diversification 60 % fournisseur principal	A5	Multi-sources	1 800	Cible

9.6 Logistique, qualité et maintenance

La logistique combine livraisons vrac vers les programmes publics et distribution conditionnée vers les comptes B2B et le réseau de revendeurs ; elle représente environ 15 % des charges d'exploitation. La qualité est opérée par lot (registre QUA-2025-01 : matière sèche, granulométrie, libération sous critère) et la maintenance, intégrée aux charges semi-variables à hauteur d'environ 20 % de l'OPEX, suit le plan préventif des équipements de séchage. Le suivi quotidien de cadence, des pertes et de la matière sèche alimente le cahier de production et le reporting mensuel des écarts.

9.7 Plan de montée en charge

La montée en charge M0-M18 suit la trajectoire 10 → 12 → 16 → 18 → 20 → 21 → 22 t/mois, avec l'acceptance test du séchoir au mois 3, le recrutement commercial au mois 3 et la mobilisation de la facilité de BFR au mois 6. Le volume vendu ne peut jamais excéder la production commercialisable, elle-même bornée par la capacité disponible ; la matrice

annuelle de capacité (annexe I) vérifie cette contrainte à chaque exercice et la règle $Ventes \leq Production \text{ commercialisable} \leq Capacité \text{ disponible}$ est appliquée à l'ensemble des scénarios.

10. Équipe et gouvernance

10.1 Équipe et responsabilités

Bio Source Farm est dirigée par une équipe de quatre dirigeants clés aux rôles complémentaires : un gérant (direction générale et stratégie commerciale), un directeur production (procédé *Hermetia illucens* et qualité), un directeur administratif et financier (comptabilité, fiscalité, reporting) et un directeur développement commercial (pipeline B2B et relations institutionnelles). Chaque dirigeant est décrit par son rôle et ses responsabilités exercées ; les curriculum vitae sont versés à la salle de données (GOV-2026-01) sans qu'aucune qualification ne soit affirmée au-delà des fonctions. L'effectif déclaré au CNAPS est de 16 ETP, avec 44 % de femmes dans l'effectif, et le plan de financement crée 8 emplois directs supplémentaires sur 12 à 18 mois.

10.2 Contrôle interne

La matrice de contrôle interne associe chaque risque opérationnel à un contrôle, un responsable, une fréquence et une preuve. Elle couvre les dépenses, les stocks, les créances, la production, le budget et les jalons contractuels.

Tableau 25 — Matrice de contrôle interne

Risque	Contrôle	Responsable	Fréquence	Preuve
Dépense non autorisée	Séparation engagement / règlement ; seuils : < 22,5 M Ar (gérance), ≥ 22,5 (conjointe), ≥ 45,0 (écrite)	Gérance + directeur	Continu	Bon d'engagement visé
Stock non fidèle	Inventaire physique mensuel rapproché du registre	Directeur Qualité	Mensuelle	PV d'inventaire
Créance irrécouvrable	Suivi individuel par échéance ; provision > 180 j	DAF	Mensuelle	Tableau de suivi créances
Écart de production	Suivi quotidien cadence, pertes, matière sèche	Directeur Production	Continu	Cahier de production

Risque	Contrôle	Responsable	Fréquence	Preuve
Non-respect budget	Reporting mensuel des écarts vs budget	DAF	Mensuelle	Rapport écart budgétaire
Défaut de jalon contractuel	Suivi des jalons par échéance ; alerte automatique à J-30	DAF	Mensuelle	Tableau de bord jalons

10.3 Continuité managériale

En cas d'indisponibilité du gérant supérieure à trente jours, la direction est assurée collégialement par les quatre directeurs sous coordination du directeur administratif et financier, conformément à la délégation formalisée au règlement intérieur. En cas de départ définitif, la clause de rachat du pacte d'associés s'applique. Cette architecture de continuité est complétée par la séparation des fonctions d'engagement et de règlement et par le suivi documenté des conditions suspensives.

10.4 Structure juridique et capital

La transformation en société à responsabilité limitée, avec un capital établi à 20,0 M Ar, est en cours d'enregistrement (pièces COR-2026-01 à 03) et constitue la première condition suspensive du déblocage. Quatre conditions suspensives sont formellement identifiées et suivies avec responsable, échéance et pièce pré-identifiée : (1) formalisation définitive de la SARL avec dépôt des statuts et récépissé d'immatriculation ; (2) attestation de régularité CNAPS à jour des 16 ETP et des cotisations (HR-2025-01) ; (3) situation comptable intermédiaire au 30 juin 2026 arrêtée par l'expert-comptable, confirmant ou rectifiant la position d'ouverture (FIN-2026-01) ; (4) devis retenu de la ligne de séchage après consultations formelles (CAP-2026-01 à 03). Le statut détaillé de chaque condition est suivi au chapitre 18.

11. Besoin et utilisation du financement

11.1 Montant demandé et logique du besoin

Le besoin de financement de **225,0 M Ar** est reconstitué à partir de quatre objets exclusifs et borné par le plafond du programme Accéléréo (PIC3). Chaque objet répond à un goulot identifié et documenté : la ligne de séchage (90,0 M Ar) lève la contrainte capacitaire ; la facilité de besoin en fonds de roulement (81,0 M Ar) couvre le cycle d'encaissement institutionnel de 120 jours ; le développement commercial B2B (31,5 M Ar) finance la diversification ; la conformité et la résilience (22,5 M Ar) sécurisent l'homologation,

l'assurance et les audits. Aucune ligne générique sans justification n'est incluse, et chaque activity possède une chaîne causale : usage → action → output → KPI.

11.2 CAPEX

L'investissement principal est la ligne de séchage : 85,5 M Ar d'équipements et d'installation, complétés par une provision d'exécution tracée de 4,5 M Ar couvrant les aléas d'installation (y compris le stress CAPEX +20 % testé au business case). Le hangar de production de 60,0 M Ar, livré en avril 2025, constitue l'infrastructure existante. Les extensions capacitaires ultérieures (108,0 M Ar en A2, 81,0 M Ar en A3, puis 112,5 et 135,0 M Ar en A4-A5) sont financées par la trésorerie générée et reportables dans le plan de sauvegarde.

11.3 Besoin en fonds de roulement

La facilité de 81,0 M Ar se décompose en trois composantes mesurées : l'incrément de créances de première année (55,8 M Ar, de 55,4 à 111,2 M Ar), un coussin de prudence de deux semaines de charges (12,6 M Ar) et une réserve de rotation du stock (12,6 M Ar). Elle correspond au besoin résiduel réellement financé — jamais au BFR total par défaut — et se mobilise sur besoin documenté à partir du sixième mois, dans la limite du plafond contractuel de la Tranche 2.

11.4 Développement commercial et conformité

Le volet développement commercial (31,5 M Ar) finance le recrutement d'un technico-commercial au mois 3 (8,0 M Ar), les essais agronomiques chez dix comptes cibles (12,5 M Ar) et la prospection avec déplacements (11,0 M Ar). Le volet conformité et résilience (22,5 M Ar) couvre l'homologation et les analyses (7,5 M Ar), l'assurance perte d'exploitation (6,0 M Ar), les audits et la sécurité HSE (4,5 M Ar) et une provision d'exécution tracée (4,5 M Ar). Ces lignes conditionnent directement l'accès aux canaux B2B structurés et la continuité d'exploitation.

11.5 Business case du séchoir

Le business case du séchoir est construit sur des flux incrémentaux explicites : marge contributive additionnelle (volume incrémental × marge unitaire), moins charges fixes incrémentales (maintenance, énergie hybride, amortissement), moins impôt marginal et BFR alloué. Le payback ressort à 1,68 an et la VAN à 10 % à +247,5 M Ar sur cinq ans ; les cinq stress-tests maintiennent une VAN positive dans tous les cas.

Tableau 26 — Business case autonome du séchoir

Paramétrage	CAPEX (M Ar)	Payback (ans)	VAN 10 % (M Ar)	Lecture
Cas central	90,0	1,68	+247,5	Flux incrémentaux : marge contributive - fixes - impôt marginal - BFR alloué
CAPEX +20 %	108,0	1,84	+229,5	Couvert par la provision d'exécution tracée (4,5)
Volume incrémental -20 %	90,0	1,90	+176,2	Croisière ramenée à 108,3 t/an
Prix -10 % (tous canaux)	90,0	1,89	+181,5	Dégradation uniforme des prix
Énergie +30 %	90,0	1,76	+222,3	Poste énergie du coût variable majoré
Pertes de procédé 6 → 10 %	90,0	1,72	+232,5	Production commercialisable réduite d'autant

11.6 Architecture en deux tranches et conditions de déblocage

Le financement est structuré en deux tranches. La Tranche 1 (144,0 M Ar, 64 %) est débloquée à la clôture sous conditions suspensives documentées (formalisation SARL, attestation CNAPS, situation comptable intermédiaire au 30/06/2026, devis retenu du séchoir). La Tranche 2 (81,0 M Ar, 36 %) est mobilisable à partir du sixième mois sous conditions opérationnelles explicites liées à la performance du projet : elle n'est jamais présentée comme du cash disponible gratuitement, mais comme une facilité mobilisable sur besoin réel documenté.

Tableau 27 — Conditions de déblocage par tranche

Tranche	Montant	Échéance	Conditions
Tranche 1	144,0 M Ar	Clôture	Formalisation SARL ; attestation CNAPS ; situation comptable intermédiaire au 30/06/2026 ; devis séchoir retenu

Tranche	Montant	Échéance	Conditions
Tranche 2	81,0 M Ar	M6 (sur conditions)	Conditions opérationnelles du tableau suivant

Tableau 28 — Conditions de déblocage de la Tranche 2 (facilité BFR)

Condition	Critère	Pièce / preuve	Responsable
Performance séchoir	Matière sèche $\geq 88\%$ en saison humide ; débit $\geq 1,0$ t/jour	PV d'acceptance test séchoir (CAP-2026-04)	Directeur Production
Couverture substrat A1	$\geq 100\%$ (615 / 576 = 107 %)	Conventions actives + premier contrat exclusif	Directeur Production
Preuves commerciales B2B	Première lettre d'intention reçue	LOI signée d'un compte cible (COM-2026-08)	Directeur Commercial
Besoin BFR réel documenté	Incrément créances + coussin > 60 M Ar	Plan de trésorerie M1-M5 + relevés créances	DAF
Respect budget Tranche 1	Écart $\leq 10\%$ vs budget alloué	Reporting budgétaire M1-M5	DAF
Trésorerie > seuil d'alerte	Trésorerie $> 22,5$ M Ar à M5	Relevés bancaires	DAF
KPI opérationnels	Production $\geq 80\%$ de la cible pendant 2 mois consécutifs	Cahier de production + reporting	Directeur Production

11.7 Emploi détaillé des fonds

Tableau 29 — Emploi détaillé des fonds par objet (M Ar)

Objet	Composante	Montant	Part du total
Ligne de séchage	CAPEX séchoir (équipements, installation)	85,5	38,0 %
Ligne de séchage	Provision d'exécution tracée	4,5	2,0 %
Facilité BFR	Incrément de créances A1 (111,2 - 55,4)	55,8	24,8 %
Facilité BFR	Coussin de prudence (2 semaines de charges)	12,6	5,6 %
Facilité BFR	Réserve de rotation du stock	12,6	5,6 %

Objet	Composante	Montant	Part du total
Développement commercial	Recrutement technico-commercial (M3)	8,0	3,6 %
Développement commercial	Essais agronomiques chez 10 comptes cibles	12,5	5,6 %
Développement commercial	Prospection et déplacements	11,0	4,9 %
Conformité et résilience	Homologation et analyses	7,5	3,3 %
Conformité et résilience	Assurance perte d'exploitation	6,0	2,7 %
Conformité et résilience	Audits et HSE	4,5	2,0 %
Conformité et résilience	Provision d'exécution tracée	4,5	2,0 %
TOTAL		225,0	100 %

11.8 Qualification juridique et comptable du financement

Le financement Accéléro est qualifié de subvention d'investissement conditionnelle au sens de la norme IAS 20, au regard de ses caractéristiques documentées : financement catalytique sans remboursement en principal ni intérêts, conditionnel à l'atteinte de jalons, sans sûretés exigées, octroyé dans le cadre d'un programme d'appui aux PME financé par la Banque mondiale. Le traitement comptable retenu classe la subvention en « subventions d'investissement en cours » au passif non courant et l'amortit en produit sur la durée d'utilité des actifs financés (séchoir 10 ans, commercial 3 ans, conformité 3 ans), soit un produit d'amortissement de 27,0 M Ar/an en A1-A3 puis 9,0 M Ar/an en A4-A5. La charge notionnelle de 11,25 M Ar/an (traitement alternatif « prêt à 5 % ») est documentée à titre de sensibilité et n'est pas retenue dans le cas central : le lecteur dispose ainsi de la performance opérationnelle indépendamment de l'effet comptable du financement.

Tableau 30 — Sensibilité du modèle à la qualification du financement

Traitement	Bilan	Compte de résultat	EBITDA A1	Trésorerie A1
Subvention IAS 20 (cas central)	225 en subventions d'investissement en cours	+27,0 M Ar/an de produit d'amortissement	52,5 (comptable + subvention)	98,8

Traitement	Bilan	Compte de résultat	EBITDA A1	Trésorerie A1
Prêt à 5 % amortissable (sensibilité)	225 en dettes financières ; amortissement constant 45 M Ar/an	-11,25 M Ar/an d'intérêts ; -45 M Ar/an de principal	14,25 (EBITDA comptable)	53,8 (après remboursement)
Avance remboursable conditionnelle	225 en avances conditionnelles tant que jalons non atteints	Aucune charge tant que non remboursée	25,5 (EBITDA comptable brut)	98,8

12. Contrefactuel et additionalité

12.1 Situation sans financement

Le scénario contrefactuel documente ce qui advient en l'absence du financement Accéléreo, sans caricature : l'entreprise poursuit son activité à 10 t/mois, sous son point mort économique, sans extension capacitaire ni diversification B2B structurée. La trésorerie devient négative dès le premier mois d'exercice du fait du cycle d'encaissement institutionnel (créances de 55,4 M Ar non couvertes), avec un point bas à -147,2 M Ar sur deux ans. Le chiffre d'affaires demeure borné à la base documentée reconduite (127,9 M Ar) et l'EBITDA A1 ressort à -26,3 M Ar : sans financement, l'entreprise reste sous son point mort opérationnel.

12.2 Situation avec financement

Avec le financement, la chaîne capacitaire se débloque : capacité de finition portée de 10 à 22 t/mois, 187,5 t vendues en A1 pour un chiffre d'affaires de 368,3 M Ar, EBITDA A1 de 25,5 M Ar et trésorerie de clôture A1 de 98,8 M Ar. La diversification commerciale et la sécurisation du substrat accompagnent la montée en charge ; les effets se déploient jusqu'à 653 t vendues et 2 241 t de déchets valorisés en A5.

12.3 Alternatives de financement et contraintes

Aucune autre ressource au rythme requis n'est mobilisable : la trésorerie d'ouverture est de 1,0 M Ar, l'entreprise n'a aucun historique de crédit bancaire (la ligne BNI demeure une option non conditionnelle en instruction) et les programmes publics rémunèrent des livraisons, non des investissements. Le financement sollicité est par ailleurs borné par le plafond du programme Accéléreo et conditionné aux jalons documentés du chapitre 11 ; ces contraintes délimitent l'espace de financement réaliste de l'entreprise.

12.4 Effets incrémentaux

Tableau 31 — Additionalité — avec vs sans financement

KPI	Contrefactuel	Projet	Incrément	Base de preuve
CA A1 (M Ar)	127,9	368,3	+240,4	Univers D — modèle mono-produit
Volume A1 (t)	≈ 65	187,5	+122,5	Univers D — plan de production
EBITDA A1 (M Ar)	-26,3	25,5	+51,8	Univers D — modèle financier
Trésorerie A1 (M Ar)	-147,2	98,8	+246,0	Univers D — plan de trésorerie
Emplois directs créés (cumul 18 mois)	0	8	+8	Univers D — plan de recrutement
Déchets valorisés A5 (t)	360	2 241	+1 881	Univers D — capacité cible
Exploitations desservies A5	480	2 400	+1 920	Univers D — programme
Capacité de finition A5 (t/mois)	10	22	+12	Univers D — séchoir financé
Clients actifs A5	≈ 5	≈ 25	+20	Univers D — pipeline + diversification

Additionalité — avec vs sans financement

Panneau gauche : indicateurs financiers A1 (M Ar) · Panneau droit : indicateurs physiques (emplois et déchets valorisés A5)

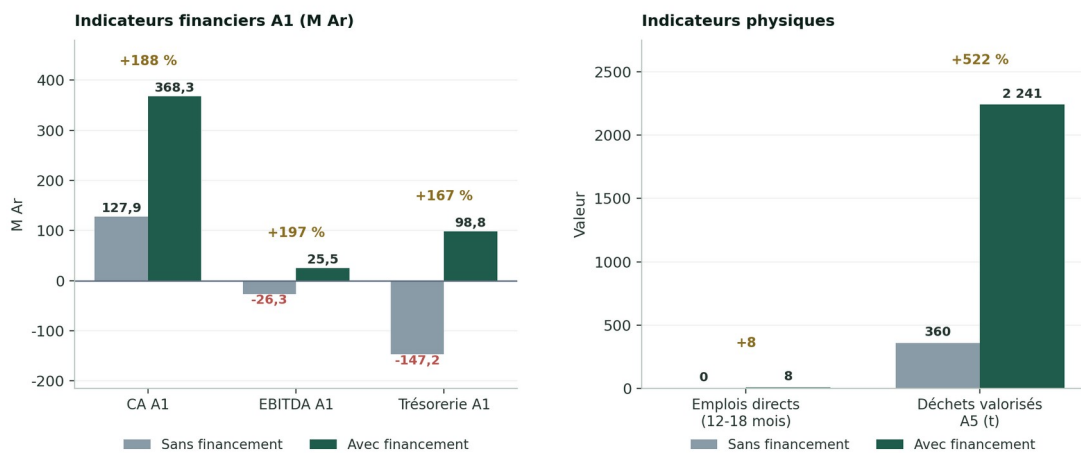


Figure 6 — Additionalité — avec vs sans financement (indicateurs financiers A1 et indicateurs physiques).

Source : modèle financier Bio Source Farm 2026.

12.5 Chaîne de causalité financement → impact

Chaque ariary du financement possède une chaîne causale vérifiable : financement → action (séchoir M1-M3, recrutement commercial M3, facilité BFR M6) → output (capacité de 18 à 22 t/mois, pipeline B2B qualifié, cycle d'encaissement couvert) → volume (187,5 t en A1) → chiffre d'affaires (368,3 M Ar) → marge (EBITDA 25,5 M Ar) → cash (98,8 M Ar à la clôture A1) → impact (8 emplois, 2 241 t de déchets valorisés, 2 400 exploitations desservies). Aucune dépense sans chaîne causale claire n'est incluse dans le plan de financement.

13. Modèle financier intégré

13.1 Architecture du modèle

Le modèle financier est intégralement piloté par formules : aucune valeur dérivée n'est saisie en dur. La feuille d'hypothèses — registre H01 à H14 reproduit en annexe C — constitue la source unique de vérité, et toute autre feuille y référence par formule. Les équations fondamentales sont : $CA = \text{volume} \times \text{prix net}$; $COGS = \text{stock initial valorisé} + \text{coût de production} - \text{stock final valorisé}$; $EBITDA = CA - COGS - OPEX$; $EBITDA \text{ fully loaded} = EBITDA - \text{rémunération normalisée des dirigeants}$. Les années de projection A1 à A5 désignent les exercices de douze mois suivant le déblocage, la première couvrant approximativement juillet 2026 à juin 2027 ; les écarts d'affichage liés aux arrondis sont inférieurs à 0,2 M Ar.

13.2 Compte de résultat prévisionnel — scénario management

Tableau 32 — Compte de résultat prévisionnel (M Ar) — scénario S1 management

Poste	A1	A2	A3	A4	A5
Ventes (t)	187,5	292,0	415,0	548,0	653,0
Prix moyen pondéré (kAr/t)	1 964,3	2 029,3	2 102,9	2 171,4	2 244,1
Chiffre d'affaires	368,3	592,6	872,7	1 189,9	1 465,4
Coût des ventes	-162,8	-244,4	-325,7	-410,0	-472,8
Marge brute	205,5	348,2	547,0	779,9	992,6
Charges d'exploitation	-180,0	-211,5	-243,0	-274,5	-306,0
EBITDA comptable	25,5	136,7	304,0	505,4	686,6

Poste	A1	A2	A3	A4	A5
Marge d'EBITDA	6,9 %	23,1 %	34,8 %	42,5 %	46,9 %
Amortissement subvention (produit IAS 20)	+27,0	+27,0	+27,0	+9,0	+9,0
EBITDA si subvention comptabilisée	52,5	163,7	331,0	514,4	695,6
Rémunération normalisée dirigeants	-74,0	-74,0	-74,0	-74,0	-74,0
EBITDA fully loaded	-48,5	62,7	230,0	431,4	612,6
Dotations aux amortissements	-23,4	-38,7	-54,0	-69,8	-85,5
Résultat avant impôt (cas central)	6,1	125,0	303,0	444,6	610,1
Charge d'impôt (20 %)	-1,2	-25,0	-60,6	-88,9	-122,0
Résultat net	4,9	100,0	242,4	355,7	488,1

Source : modèle financier Bio Source Farm 2026. Le cas central retient la qualification subvention d'investissement (IAS 20) ; l'EBITDA fully loaded reflète la rémunération normalisée des dirigeants — la véritable économie si la direction était rémunérée au prix de marché. La charge notionnelle de 11,25 M Ar/an (traitement prêt à 5 %) est documentée pour sensibilité, non retenue.

13.3 Bilan prévisionnel

Tableau 33 — Bilan prévisionnel synthétique au 30 juin (M Ar)

Poste	Ouvert. 30/06/26	A1	A2	A3	A4	A5
Immobilisations corporelles nettes	70,6	137,2	206,5	233,5	276,2	325,7
Stocks (au coût de revient)	86,0	81,6	81,0	82,8	84,3	117,2

Poste	Ouvert. 30/06/26	A1	A2	A3	A4	A5
Créances clients (DSO × CA / 365)	55,4	91,3	139,6	187,8	240,4	276,4
Trésorerie	1,0	98,8	89,2	232,9	512,7	899,3
Total actif	213,0	408,9	516,3	737,0	1 113,6	1 618,6
Capital social	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Réserves et report à nouveau	193,0	197,9	297,9	540,3	896,0	1 384,1
Subventions d'investissement en cours	0,0	198,0	171,0	144,0	135,0	126,0
IS à payer (décaissé l'année suivante)	0,0	0,0	1,2	25,0	60,6	88,9
Fournisseurs et dettes opérationnelles	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total passif et capitaux propres	213,0	408,9	516,3	737,0	1 113,6	1 618,6

Source : modèle financier Bio Source Farm 2026. L'équilibre actif = passif + capitaux propres est vérifié à chaque période. Les créances selon la formule DSO pondéré × CA / 365 supposent une distribution uniforme des ventes ; la concentration des livraisons institutionnelles sur le second semestre (cycle Voucher FDA) gonfle le solde de clôture, décalage couvert par la facilité BFR de 81,0 M Ar.

13.4 Cascade de trésorerie

Tableau 34 — Cascade de trésorerie A1-A5 (M Ar)

Poste	A1	A2	A3	A4	A5
CA facturé	368,3	592,6	872,7	1 189,9	1 465,4
Créances d'ouverture	55,4	91,3	139,6	187,8	240,4
Créances de clôture	-91,3	-139,6	-187,8	-240,4	-276,4
Encaissements clients	312,4	544,3	824,5	1 137,3	1 429,4

Poste	A1	A2	A3	A4	A5
Coût de production de l'exercice	-158,4	-243,8	-327,5	-411,5	-505,7
Charges d'exploitation	-180,0	-211,5	-243,0	-274,5	-306,0
IS de l'exercice antérieur décaissé	0,0	-1,2	-25,0	-60,6	-88,9
Décaissements d'exploitation	-338,4	-456,5	-595,5	-746,6	-900,6
Flux de trésorerie d'exploitation (CFO)	-26,0	87,8	229,0	390,7	528,8
Investissements (CAPEX)	-90,0	-108,0	-81,0	-112,5	-135,0
Financement catalytique T1	+144,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Financement catalytique T2	+81,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Variation de trésorerie	109,0	-20,2	148,0	278,2	393,8
Trésorerie de clôture	98,8	89,2	232,9	512,7	899,3

Source : modèle financier Bio Source Farm 2026. L'amortissement de la subvention (27,0 M Ar/an en A1-A3) est un produit comptable sans impact cash ; la cascade vérifie cash de clôture = cash d'ouverture + flux, à chaque exercice.

13.5 Immobilisations, amortissements et fiscalité

Les immobilisations nettes évoluent de 70,6 M Ar (ouverture) à 325,7 M Ar (A5), sous l'effet des CAPEX (90,0 / 108,0 / 81,0 / 112,5 / 135,0 M Ar) et des dotations (23,4 / 38,7 / 54,0 / 69,8 / 85,5 M Ar) ; le plan complet figure en annexe D. Le régime fiscal retenu est l'impôt sur les sociétés au taux de 20 %, option anticipée dès A1 (Code des impôts et loi de finances 2026 vérifiés — Univers B) : le régime de l'impôt synthétique applicable aux exercices historiques est abandonné dès A1 au profit du régime réel, conditionné à l'atteinte du seuil de chiffre d'affaires (option entre 200 et 400 M Ar). L'impôt est décaissé l'exercice suivant — convention de trésorerie du modèle — et aucune économie fiscale non défendable n'est reconnue.

14. Scénario central

14.1 Volumes et prix

La trajectoire de volumes du cas central suit la montée en charge industrielle : 187,5 t vendues en A1, 292,0 t en A2, 415,0 t en A3, 548,0 t en A4 et 653,0 t en A5. Chaque palier est déclenché par un driver explicite — capacité additionnelle installée, nouveaux clients B2B convertis, extension du réseau de revendeurs, diversification du substrat — et demeure borné par la règle ventes $\leq$ production commercialisable $\leq$ capacité disponible. Le prix moyen pondéré s'élève de 1 964,3 à 2 244,1 kAr/t entre A1 et A5 ; cette progression découle exclusivement du mix (part croissante du canal B2B à 2 092,5 kAr/t) et de l'indexation tarifaire annuelle, et non d'une hypothèse de prix indépendante.

14.2 Chiffre d'affaires et coûts

Le chiffre d'affaires résulte de la multiplication stricte volume $\times$ prix : 368,3 M Ar en A1, 592,6 M Ar en A2, 872,7 M Ar en A3, 1 189,9 M Ar en A4 et 1 465,4 M Ar en A5. Le coût des ventes s'élève de 162,8 M Ar en A1 à 472,8 M Ar en A5, porté par le coût variable unitaire de 877,5 kAr/t et la structure de stock ; la marge brute progresse de 205,5 à 992,6 M Ar, soit une marge brute de 55,8 % en A1 à 67,7 % en A5, cette trajectoire étant causée par l'absorption des charges semi-variables et l'optimisation énergétique du séchoir. Les charges d'exploitation croissent de 180,0 à 306,0 M Ar, en ligne avec la montée en charge de l'effectif, de la maintenance et de la logistique.

14.3 EBITDA et résultat net

L'EBITDA comptable ressort à 25,5 M Ar en A1 (marge de 6,9 %), 136,7 M Ar en A2, 304,0 M Ar en A3, 505,4 M Ar en A4 et 686,6 M Ar en A5 (marge de 46,9 %). Après rémunération normalisée des dirigeants à 74,0 M Ar par an, l'EBITDA fully loaded passe de -48,5 M Ar en A1 à 612,6 M Ar en A5 : le franchissement du seuil économique complet intervient en A2 (62,7 M Ar). Le résultat net, après dotations aux amortissements et impôt à 20 % décaissé l'année suivante, s'établit à 4,9 M Ar en A1 puis 100,0 / 242,4 / 355,7 / 488,1 M Ar respectivement en A2 à A5.

14.4 Cash et BFR

La trésorerie de clôture s'établit à 98,8 M Ar en A1 — après décaissement du CAPEX séchoir de 90,0 M Ar et mobilisation des deux tranches de financement — puis 89,2 M Ar en A2, 232,9 M Ar en A3, 512,7 M Ar en A4 et 899,3 M Ar en A5. Le besoin en fonds de roulement croît avec le chiffre d'affaires, de 172,9 M Ar en A1 à 393,6 M Ar en A5, mais sa trajectoire relative se réduit de 47 % à 27 % du chiffre d'affaires grâce à l'allongement structuré du cycle

de conversion (chapitre 16). Aucune information du présent chapitre ne sort du moteur financier : chaque valeur est une lecture directe des tableaux du chapitre 13.

15. Scénarios bas et upside

15.1 Architecture des cinq scénarios

Cinq scénarios sont construits sur le même moteur que le cas central — $CA = \text{volume} \times \text{prix}$, $COGS = \text{stock} + \text{coût de production} - \text{stock final}$, $EBITDA = CA - COGS - OPEX$ — avec les mêmes définitions, unités et conventions. Les facteurs de scénario sont explicitement documentés dans la feuille de scénarios du modèle ; aucun scénario n'intègre de revenu non contracté comme contrat, de protéines non autorisées, de marché non attribué, de capacité non installée, de subvention non confirmée ou d'agronomie non démontrée.

Comparaison des cinq scénarios (CA A1 et EBITDA A1)

S0 plancher documenté · S1 cas central · S2-S3 chocs · S4 conditionnel

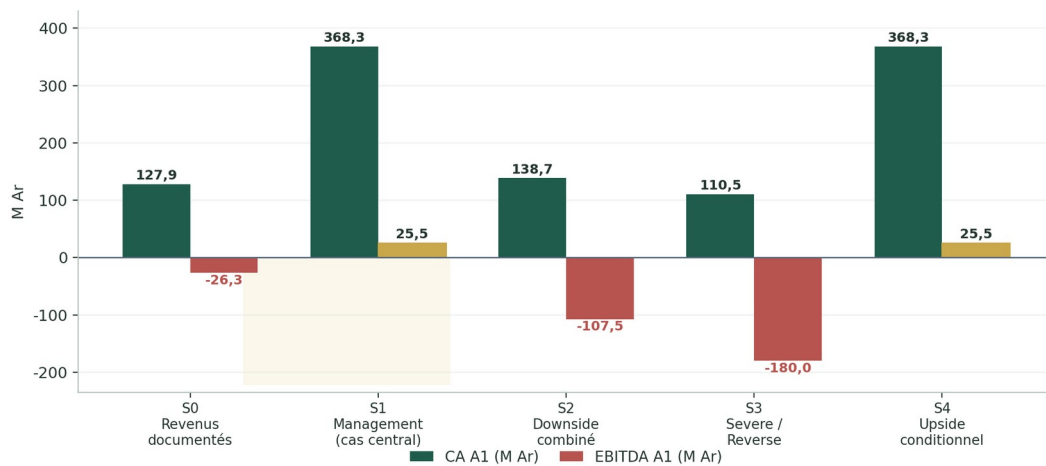


Figure 7 — Comparaison des cinq scénarios — CA A1 et EBITDA A1. Source : modèle financier Bio Source Farm 2026.

Tableau 35 — Synthèse des cinq scénarios intégrés

Scénario	CA A1	EBITDA A1	EBITDA cumulé A1-A3	Trésorerie A1	Trésorerie A3
S0 — Revenus documentés reconduits	127,9	-26,3	n/a	≈ 1,0	n/d
S1 — Management (cas central)	368,3	25,5	466,2	98,8	232,9

Scénario	CA A1	EBITDA A1	EBITDA cumulé A1-A3	Trésorerie A1	Trésorerie A3
S2 — Downside combiné	138,7	-107,5 (-81,0 avec plan)	n/a	n/d	≈ 41,4 (point bas 24 mois)
S3 — Severe / Reverse stress	110,5	-180,0	n/a	n/d	-30,0 (rupture M14)
S4 — Upside (conditionnel)	368,3	25,5	530,9	98,8	232,9

15.2 Scénario S0 — revenus documentés reconduits

Le scénario S0 ne contient que des revenus documentés et reconduits à l'identique, sans conversion commerciale non démontrée : institutionnel Bio Source Frass reconduit au niveau livré 2025 (102,7 M Ar) et détail BSF reconduit (25,2 M Ar), soit 127,9 M Ar de chiffre d'affaires. Le pipeline B2B est mis à zéro par discipline, les charges sont compressées au niveau sans croissance (135,0 M Ar), la production est alignée sur les ventes, sans CAPEX de séchoir ni facilité. Ce plancher fonde l'additionalité du financement : sans financement, l'entreprise reste sous son point mort opérationnel, avec un EBITDA A1 de -26,3 M Ar.

15.3 Scénario S2 — downside combiné

Le scénario S2 applique un choc commercial et opérationnel crédible et simultané : institutionnel -50 %, pipeline B2B nul, prix -10 %, DSO institutionnel porté à 180 jours, énergie +30 %, intrants +20 %, pertes de procédé à 9 % et retard de CAPEX de trois mois. Sans mesures, l'EBITDA A1 ressort à -107,5 M Ar. Avec activation du plan de sauvegarde — compression de 35 % des charges non critiques (42 % de l'OPEX) et report des extensions A2-A3 — l'EBITDA A1 se limite à -81,0 M Ar et le point bas de trésorerie à 24 mois reste proche de -30 M Ar, couvert par la facilité BFR. Le plan de sauvegarde sert uniquement à réduire le burn et à prolonger la survie ; il ne transforme jamais une économie déficitaire en économie rentable.

15.4 Scénario S3 — severe downside et reverse stress

Le scénario S3 porte le choc simultané aux bornes identifiées du reverse stress test : prix institutionnel -14 % (soit 1 664 kAr/t), volume global -17 % (155 t), DSO institutionnel à 170 jours et énergie +71 %. Sans plan, la trésorerie passe sous le seuil d'alerte de 22,5 M Ar au mois 14 et sous zéro au mois 22. Avec activation automatique du plan de sauvegarde (compression de 50 %, arrêt des extensions), la trésorerie est maintenue positive sur dix-huit mois. Ce scénario identifie le point de rupture : il déclenche contractuellement les mesures de sauvegarde sans délibération préalable.

Tableau 36 — Reverse stress test — variables de rupture

Variable	Cas central	Point de rupture	Écart
Prix institutionnel	1 935 kAr/t	1 664 kAr/t (-14 %)	-271 kAr/t
Volume global A1	187,5 t	155 t (-17 %)	-32 t
DSO institutionnel	120 j	170 j (+42 %)	+50 j
Énergie (coût variable)	243 kAr/t	415 kAr/t (+71 %)	+172 kAr/t

15.5 Scénario S4 — upside conditionnel

Le scénario S4 ne contient que des options réellement conditionnelles. La première est la valorisation des protéines larvaires, soumise à trois conditions cumulatives — autorisation sanitaire, qualification auprès d'un formulateur, prix minimal de 4 005 kAr/t — avec un chiffrage fondé sur la biomasse (0,15 t par tonne de frass), une valorisation de 30 % et une marge nette de 1 250 kAr/t. La seconde est l'architecture énergétique hybride, chiffrée à +24,2 M Ar d'EBITDA cumulé A1-A3. Aucune des conditions n'est réunie à ce jour : l'upside demeure hors cas central, et l'EBITDA A1 du scénario S4 reste identique à celui du cas central (25,5 M Ar).

15.6 Monte Carlo

La simulation Monte Carlo, bornée sur les plages documentées (8 variables, 10 000 tirages, graine 20260922, code source archivé avec le modèle), établit un EBITDA cumulé A1-A3 de P10 = -261,2, P50 = -0,4 et P90 = 300,2 M Ar en lecture uniforme agnostique, et de P10 = -89,9, P50 = 169,2 et P90 = 375,8 M Ar en lecture triangulaire centrée sur le cas management. Le cas central se situe dans la partie haute de l'espace des chocs documentés : cette position est assumée, l'espace simulé étant unilatéralement défavorable et son plancher étant précisément le scénario S0. Ces valeurs sont des fréquences observées dans les simulations selon les hypothèses retenues ; elles ne constituent ni des probabilités réelles ni des prédictions.

16. Trésorerie et besoin en fonds de roulement

16.1 Plan de trésorerie mensuel M1-M18

Le plan de trésorerie mensuel détaille encaissements et décaissements mois par mois, avec les colonnes de gestion de facilité requises : besoin réel, cash minimum (seuil 22,5 M Ar), tirage minimal, tirage de sécurité et plafond maximum (81,0 M Ar). La trésorerie quitte M1 à 101,4 M Ar, atteint son point bas à 31,4 M Ar au mois 5 — au-dessus du seuil d'alerte — puis se reconstitue à 112,4 M Ar au mois 6 par la mobilisation de la Tranche 2 (81,0 M Ar). Elle

clôture l'exercice A1 à 98,8 M Ar au mois 12, en cohérence exacte avec la cascade annuelle, et évolue entre 79 et 85 M Ar sur les mois 13 à 18.

Plan de trésorerie mensuel M1-M18 — scénario management

Point de sortie M1 : 101,4 M Ar · creux M5 : 31,4 M Ar · Tranche 2 mobilisée au M6 (+81,0 M Ar)

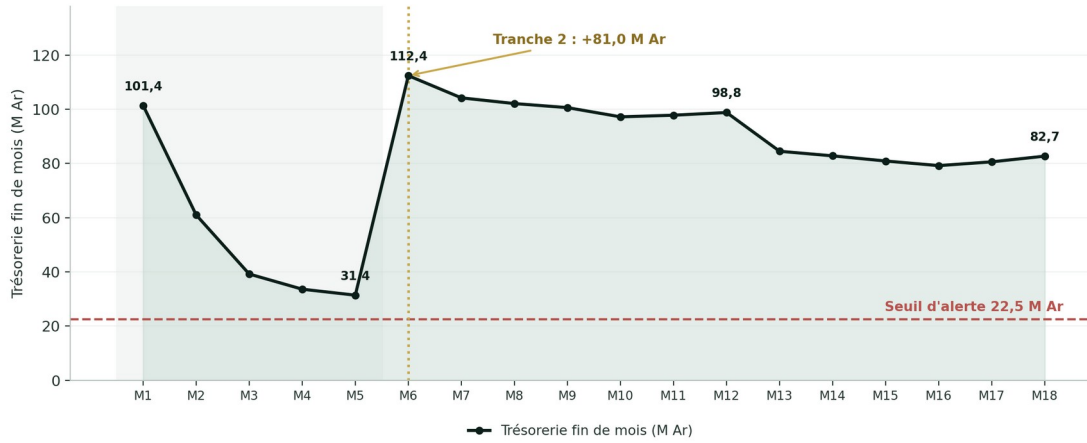


Figure 8 — Plan de trésorerie mensuel M1-M18 — scénario management. Source : plan de trésorerie Bio Source Farm 2026.

16.2 BFR et cycle de conversion du cash

Le besoin en fonds de roulement suit la trajectoire 172,9 / 220,6 / 270,6 / 324,7 / 393,6 M Ar de A1 à A5, porté par la croissance des créances et des stocks. Le cycle de conversion du cash — DSO pondéré + DIO - DPO — se réduit de 293 jours en A1 à 159 jours en A4, où il se stabilise : le DIO chute avec le séchage équipé (380 jours observés au 30/06/2025, 183 en A1, 90 en A5), le DSO pondéré s'améliore avec la part B2B (91 à 69 jours) et le DPO demeure à zéro, convention observée sur l'historique. Le séchoir divise ainsi le cycle observé de 518 jours par trois d'ici A4.

BFR et cycle de conversion du cash (CCC) — trajectoire A1-A5

CCC réduit de 293 à 159 jours entre A1 et A4 · BFR croît avec le CA, CCC stabilisé

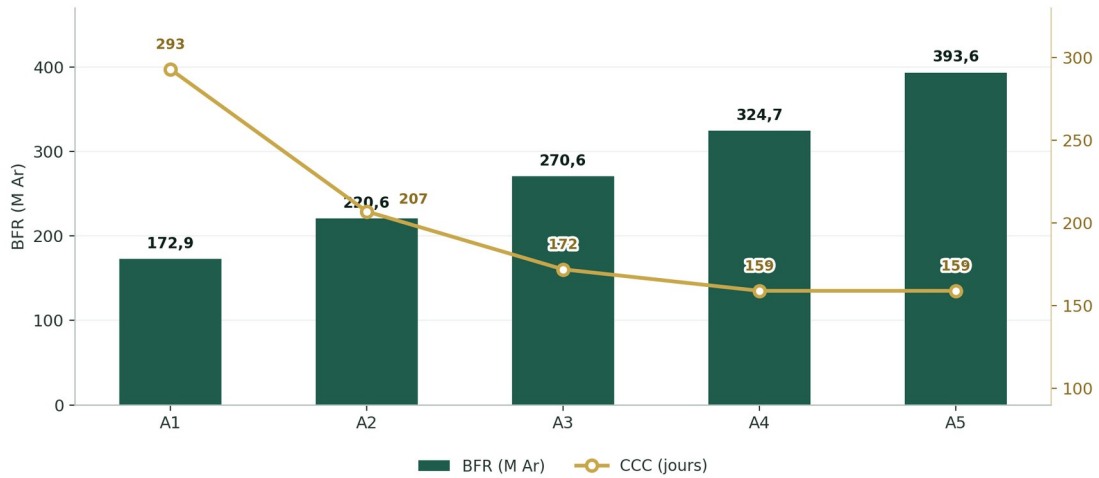


Figure 9 — BFR et cycle de conversion du cash (CCC) — trajectoire A1-A5. Source : modèle financier Bio Source Farm 2026.

Tableau 37 — BFR et cycle de conversion du cash — trajectoire A1-A5

Métrique	Ouvert. 30/06/25	A1	A2	A3	A4	A5
DSO pondéré (j)	138	91	86	79	74	69
DIO (j)	380	183	121	93	75	90
DPO (j)	0	0	0	0	0	0
CCC (j)	518	293	207	172	159	159
Créances (M Ar)	74,9	91,3	139,6	187,8	240,4	276,4
Stocks (M Ar)	86,0	81,6	81,0	82,8	84,3	117,2
BFR (M Ar)	160,9	172,9	220,6	270,6	324,7	393,6
BFR / CA	—	47 %	37 %	31 %	27 %	27 %

16.3 Séparation BFR comptable, variation, besoin de liquidité et facilité

Le modèle sépare explicitement quatre notions. Le BFR comptable = créances + stocks - passifs opérationnels (160,9 M Ar au 30/06/2025). La variation du BFR = BFR de fin - BFR de début, qui consomme ou libère du cash. Le besoin de liquidité = variation du BFR + cash minimum + choc éventuel. La facilité maximale = 81,0 M Ar, plafond contractuel de la Tranche 2, mobilisable sur besoin réel documenté. La facilité n'est jamais égale au BFR total

par défaut : elle correspond au besoin résiduel réellement financé, et la sensibilité au DSO institutionnel est testée de 120 à 240 jours (chapitre 17).

16.4 Runway et seuil de trésorerie

Le seuil de trésorerie est fixé à 22,5 M Ar — dix pour cent du financement sollicité — et son franchissement déclenche automatiquement le plan de sauvegarde sans délibération préalable. La runway est suivie en KPI mensuel avec une cible de douze mois minimum ; dans les stress de concentration, elle varie d'environ six mois (perte totale institutionnelle sans mesures) à plus de dix-huit mois (avec plan de sauvegarde). Les douze mois de l'exercice A1 totalisent exactement la cascade annuelle A1 à l'arrondi d'affichage près, et le cash de clôture A1 constitue le cash d'ouverture A2.

17. Sensibilités et stress tests

17.1 Méthodologie

Les sensibilités sont conduites variable par variable, avec bornes et corrélations documentées : chaque choc est appliqué au moteur financier complet — jamais à un indicateur isolé — et les combinaisons physiquement impossibles sont exclues. Les variables testées couvrent le prix, le volume, le coût variable, l'énergie, le DSO, les pertes, le canal institutionnel, le substrat et le CAPEX ; le choc combiné est ensuite calibré au pire (scénario S2) puis poussé jusqu'au point de rupture (scénario S3).

17.2 Analyse tornade

L'analyse tornade hiérarchise les variables par impact absolu sur l'EBITDA cumulé A1-A3. Le canal institutionnel est le levier dominant : une réduction de 30 % coûte 195,2 M Ar d'EBITDA cumulé. Viennent ensuite le prix moyen (-146,5 M Ar à -10 %), les charges d'exploitation (-63,5 M Ar à +10 %), l'énergie (-60,6 M Ar à +30 %) et les pertes de procédé (-46,4 M Ar de 6 % à 10 %). Cette hiérarchie guide la priorité des mitigations : diversification commerciale d'abord, contractualisation des prix et du substrat ensuite, efficacité énergétique et qualité enfin.

Analyse tornade — sensibilité de l'EBITDA cumulé A1-A3

Variables classées par impact absolu · le canal institutionnel est le levier n° 1

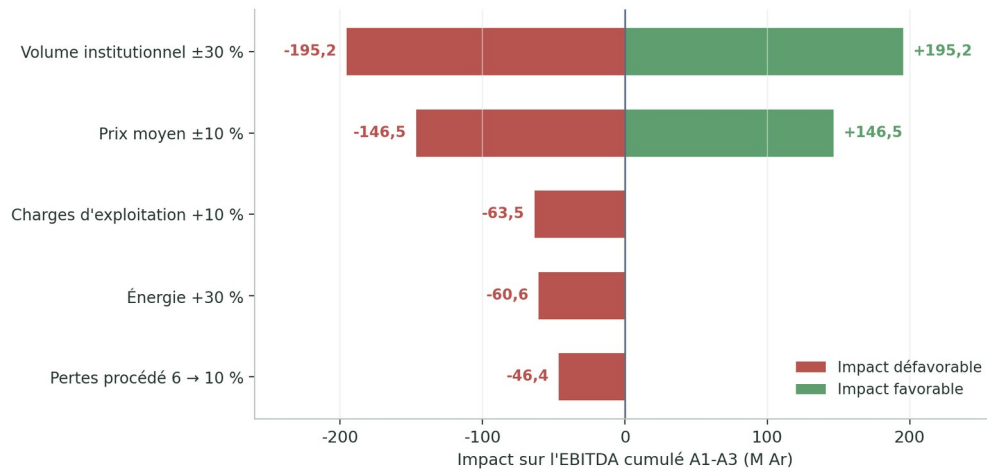


Figure 10 — Analyse tornade — sensibilité de l'EBITDA cumulé A1-A3. Source : modèle financier Bio Source Farm 2026.

17.3 Synthèse des sensibilités et stress tests

La synthèse suivante rassemble les impacts mesurés sur l'ensemble des chocs testés dans le dossier, avec leur indicateur de lecture et leur source dans le modèle. Tous les chocs sont appliqués au même moteur, avec les mêmes définitions et unités que le cas central.

Tableau 38 — Synthèse des sensibilités et stress tests — mêmes moteur, définitions et unités

Choc	Indicateur de lecture	Impact mesuré	Référence
Volume institutionnel $\pm 30\%$	EBITDA cumulé A1-A3	-195,2 / +195,2 M Ar	Analyse tornade
Prix moyen $\pm 10\%$	EBITDA cumulé A1-A3	-146,5 / +146,5 M Ar	Analyse tornade
Charges d'exploitation $+10\%$	EBITDA cumulé A1-A3	-63,5 M Ar	Analyse tornade
Énergie $+30\%$	EBITDA cumulé A1-A3	-60,6 M Ar	Analyse tornade
Pertes de procédé 6 $\rightarrow 10\%$	EBITDA cumulé A1-A3	-46,4 M Ar	Analyse tornade
Perte client principal (PURPA)	EBITDA A1 ; cash ; survie	-60,9 M Ar ; 37,9 M Ar ; ≈ 14 mois	Stress de concentration 1
Perte totale institutionnelle	EBITDA A1 ; cash ; survie	-180,0 M Ar ; -81,2 M Ar ; ≈ 6 mois	Stress de concentration 2
Baisse 30 % institutionnel	EBITDA A1 ; cash ; survie	-17,7 M Ar ; 55,6 M Ar ; > 18 mois	Stress de concentration 3

Choc	Indicateur de lecture	Impact mesuré	Référence
Retard paiement DSO +60 j	EBITDA A1 ; cash ; survie	25,5 M Ar ; 56,3 M Ar ; > 18 mois	Stress de concentration 4
Retard CAPEX séchoir (3 mois)	EBITDA A1 (avec plan)	-81,0 M Ar, point bas ≈ -30 M Ar	Scénario S2
CAPEX séchoir +20 %	VAN 10 % du séchoir	+229,5 M Ar (payback 1,84 an)	Business case séchoir
Volume incrémental -20 %	VAN 10 % du séchoir	+176,2 M Ar (payback 1,90 an)	Business case séchoir
Choc combiné (S2)	EBITDA A1 sans / avec plan	-107,5 / -81,0 M Ar	Scénario S2
Reverse stress (S3)	Trésorerie	Sous le seuil à M14, sous zéro à M22 sans plan	Scénario S3

Source : modèle financier Bio Source Farm 2026 — chapitres 8 (concentration), 11 (séchoir) et 15 (scénarios).

17.4 Lecture du risque de liquidité

Le risque de liquidité est testé indépendamment du risque de marge : le retard de paiement institutionnel à +60 jours maintient un EBITDA inchangé (25,5 M Ar) mais consomme la trésorerie (56,3 M Ar, survie supérieure à dix-huit mois), tandis que la perte totale institutionnelle combine l'effet marge et l'effet encaissement jusqu'à la rupture. La facilité BFR de 81,0 M Ar, l'assurance perte d'exploitation et le plan de sauvegarde couvrent le premier type de choc ; seule la diversification commerciale couvre le second. Cette lecture sépare les outils de protection du cash et fonde la matrice des risques du chapitre suivant.

18. Risques et mitigation

18.1 Matrice des risques

Douze risques majeurs sont cartographiés avec sévérité, probabilité, mitigation et déclencheur. Chaque risque apparaît une seule fois dans le dossier ; les seuils de déclenchement sont mesurables et reliés aux KPI du chapitre 20, de sorte que l'activation d'une mitigation est un événement documenté, non une décision discrétionnaire.

Tableau 39 — Matrice des 12 risques majeurs et leur mitigation

Risque	Sévérité	Probabilité	Mitigation	Déclencheur
Perte client institutionnel principal	Élevée	Moyenne	Diversification B2B / revendeurs ; plan de sauvegarde automatique	Notification de non-reconduction

Risque	Sévérité	Probabilité	Mitigation	Déclencheur
Retard de performance du séchoir	Moyenne	Faible	Acceptance test contractuel ; provision d'exécution de 4,5 M Ar	PV d'acceptance test M3
Écart de couverture substrat A2-A5	Élevée	Élevée	Plan de contractualisation par jalon ; zones de repli	Couverture < 80 % du besoin
Hausse du coût de l'énergie	Moyenne	Moyenne	Architecture hybride biomasse-électricité ; groupe de secours	Coût énergie > 280 kAr/t
Retard de paiement institutionnel	Moyenne	Élevée	Facilité BFR de 81,0 M Ar ; assurance perte d'exploitation	DSO > 150 j
Dérapage du budget Tranche 1	Moyenne	Faible	Validation conjointe > 22,5 M Ar ; reporting mensuel	Écart > 10 % vs budget
Échec de l'homologation	Faible	Faible	Vente en vrac maintenue ; aucune dépendance du cas central	Notification de refus
Indisponibilité d'un dirigeant clé	Moyenne	Faible	Délégation collégiale formalisée ; clause de rachat	Indisponibilité > 30 j
Trésorerie sous le seuil d'alerte	Élevée	Faible	Plan de sauvegarde ; report des CAPEX différables	Trésorerie < 22,5 M Ar
Pertes de procédé > 8 %	Moyenne	Faible	Suivi qualité par lot ; protocole de remédiation	Pertes > 8 % pendant 2 mois
Défaut de paiement client B2B	Faible	Moyenne	Politique de crédit ; DSO B2B de 25 j	Créance > 60 j
Non-respect d'une condition suspensive	Élevée	Faible	Suivi documentaire ; pièce pré-identifiée par condition	Échéance de condition non tenue

18.2 Plan de sauvegarde automatique

Le plan de sauvegarde est activé automatiquement — sans délibération préalable — en cas de franchissement de l'un des quatre seuils d'alerte : trésorerie inférieure à 22,5 M Ar ; retard supérieur à trente jours sur un jalon contractuel ; écart de production supérieur à 20 % sur un trimestre ; production inférieure à 80 % de la cible pendant deux mois consécutifs. Les mesures sont : compression de 35 % des charges non critiques (42 % de l'OPEX), report des extensions A2-A3 (60 % reportables), mobilisation pleine de la facilité BFR, cession de stock si nécessaire et report conditionnel de la rémunération des fondateurs au-delà du neuvième mois. Le plan sert uniquement à réduire le burn et à prolonger la survie ; il ne convertit jamais artificiellement une économie déficitaire en économie rentable.

18.3 Risques résiduels et suivi

Les risques résiduels demeurent documentés après mitigation : la concentration institutionnelle réduite mais persistante (42 % du chiffre d'affaires A5), la dépendance au prix du substrat non contractuel, l'exposition climatique de la zone (traitée dans le choc combiné), et le risque d'exécution de la montée en charge. Chaque seuil franchi déclenche une notification au comité d'investissement dans les 72 heures, sans attendre le reporting périodique ; la revue trimestrielle consolide les écarts, met à jour le pipeline et recale les scénarios.

19. ESG et impact

19.1 Chaîne activité → output → outcome → impact

Le dossier distingue explicitement les quatre niveaux de la chaîne d'impact. L'activité est la bioconversion des déchets organiques par *Hermetia illucens*. L'output est la tonne de Bio Source Frass produite et vendue. L'outcome est l'exploitation agricole desservie et le résultat agronomique mesuré. L'impact est le renforcement durable de la fertilité des sols et la réduction des externalités de décharge. Seuls les deux premiers niveaux sont mesurés avec certitude (Univers A/B) ; le troisième est tracé (Univers C) et le quatrième demeure conditionnel (Univers D) tant que les essais agronomiques A1 ne sont pas publiés. Aucune hypothèse n'est transformée en impact réalisé.

19.2 Impact environnemental et agricole

L'impact environnemental mesuré à l'output est la valorisation de 2 241 t de déchets organiques en A5 (contre 360 t dans le contrefactuel), avec un évitement estimé d'environ 1 200 t de CO₂eq par an selon la méthodologie DEF GHG protocol — estimation de niveau

proxy, non monétisée. L'impact agricole visé porte sur 2 400 exploitations desservies en A5 (contre 480), aux doses documentées de 0,5 à 2 t/ha ; la réduction d'engrais minéral chez les clients (environ 30 %) et le gain de rendement (environ +10 %) demeurent des proxys agronomiques à valider par les essais A1, publiés avec leurs résultats défavorables éventuels.

19.3 Emploi et inclusion

Le plan crée 8 emplois directs sur 12 à 18 mois, pour un coût par emploi de 28,1 M Ar (225,0 / 8), complétant l'effectif existant de 16 ETP déclaré au CNAPS. La part des femmes dans l'effectif est de 44 % (registre RH). Un mécanisme de plainte des parties prenantes est opérationnel dès le mois 3, tracé dans le registre ESG (pièce ESG-2025-01), accessible aux employés, fournisseurs de substrat, clients et riverains du site ; les plaintes sont traitées par le DAF, escaladées au gérant si non résolues sous trente jours, et reportées au comité d'investissement trimestriellement.

19.4 Indicateurs ESG

Tableau 40 — Indicateurs ESG — statut de mesure

Indicateur	Valeur A5	Statut	Source
Déchets organiques valorisés (t/an)	2 241	Mesuré (output)	Cahier de production
Exploitations agricoles desservies	2 400	Estimé (outcome)	Registre clients
Emplois directs créés	8	Mesuré (output)	CNAPS
Coût par emploi créé (M Ar)	28,1	Calculé	225,0 / 8
Part des femmes dans l'effectif	44 %	Mesuré	Registre RH
Réduction NPK chez les clients (proxy)	≈ 30 %	Proxy (hypothèse agronomique)	À valider par essais
Gain de rendement client (proxy)	≈ +10 %	Proxy (hypothèse agronomique)	À valider par essais
Évitement d'émissions de décharge (t CO ₂ éq)	≈ 1 200	Estimé (proxy méthodologique)	Méthodologie DEF GHG protocol

Source : registre ESG et modèle Bio Source Farm 2026. Aucun impact monétaire non démontrable n'est revendiqué.

19.5 Suivi ESG

Le suivi ESG s'adosse au dispositif de reporting du chapitre 20 : chaque indicateur porte une définition, une unité, une baseline, une formule, une source, une fréquence et un responsable. Les données sociales (grille de rémunération, formation, registre RH) sont versées à la salle de données (ESG-2025-01), la conformité environnementale du site est documentée

(ENV-2025-01) et la publication annuelle des résultats d'essais agronomiques complète la trajectoire de démonstration d'impact.

20. KPI et reporting

20.1 Tableau de bord des KPI

Le tableau de bord couvre les dimensions commerciale, opérationnelle, financière et d'impact. Chaque KPI est compatible avec le modèle : sa valeur cible A1 est une sortie du moteur financier, et sa fréquence de suivi est adaptée à sa volatilité et à son rôle de déclencheur.

Tableau 41 — KPI finaux par catégorie — cibles A1

Catégorie	KPI	Cible A1	Fréquence
Commercial	CA A1 (M Ar)	368,3	Mensuelle
Commercial	Volumes vendus (t)	187,5	Mensuelle
Commercial	Prix moyen pondéré (kAr/t)	1 964,3	Mensuelle
Commercial	Clients actifs	≥ 15	Trimestrielle
Commercial	Taux de reconduction B2B	≥ 60 %	Trimestrielle
Commercial	Pipeline B2B (M Ar)	≥ 100	Mensuelle
Commercial	Part contractée A1	≥ 50 %	Trimestrielle
Opérations	Production (t)	180,5	Mensuelle
Opérations	Rendement matière sèche	≥ 88 %	Par lot
Opérations	Pertes de procédé	≤ 7 %	Mensuelle
Opérations	Capacité utilisée	≥ 90 %	Mensuelle
Opérations	Indisponibilité (downtime)	≤ 8 %	Mensuelle
Finances	EBITDA (M Ar)	25,5	Trimestrielle
Finances	EBITDA fully loaded (M Ar)	-48,5	Trimestrielle
Finances	Marge d'EBITDA	6,9 %	Trimestrielle
Finances	BFR (M Ar)	172,9	Mensuelle
Finances	DSO pondéré (j)	91	Mensuelle
Finances	CCC (j)	293	Mensuelle
Finances	Trésorerie (M Ar)	≥ 22,5	Mensuelle
Finances	Runway (mois)	≥ 12	Mensuelle

Catégorie	KPI	Cible A1	Fréquence
Impact	Déchets valorisés (t)	540	Mensuelle
Impact	Exploitations desservies	480	Trimestrielle
Impact	Emplois directs	8 (à 18 mois)	Trimestrielle
Impact	Coût par emploi (M Ar)	28,1	À 18 mois
Impact	Résultats agronomiques (essais)	Publication A1	À 12 mois

20.2 Reporting

Le suivi repose sur trois niveaux : un tableau de bord mensuel (KPI opérationnels et financiers), un rapport trimestriel consolidé (analyse de variance, jalons contractuels, mise à jour du pipeline et des scénarios) et des comptes annuels certifiés au 30 juin. Chaque seuil d'alerte franchi déclenche une notification immédiate au comité d'investissement dans les 72 heures, sans attendre le reporting périodique ; les jalons manqués activent automatiquement le plan de repli correspondant, sans délibération préalable.

21. Conclusion

21.1 Synthèse factuelle

Bio Source Farm opère à Toamasina une bioconversion des biodéchets par **Hermetia illucens** dont la demande est démontrée — 373,5 M Ar de commandes institutionnelles livrées sur deux exercices certifiés, 430,9 M Ar de chiffre d'affaires cumulé et 253,1 M Ar de résultat net cumulé. Le produit est documenté par une analyse indépendante et une traçabilité par lot ; le procédé est maîtrisé avec des pertes cumulées de 6,3 % et un ratio intrants/produit de 3:1 observé. Le facteur limitant est identifié : la capacité de séchage, qui plafonne la production à 10 t/mois, sous le point mort opérationnel de 13,8 t/mois de l'année 1, et immobilise 100 t de stock.

21.2 Effets attendus du financement

Le financement catalytique sollicité de 225,0 M Ar, débloqué en deux tranches sous conditions documentées, lève ce goulot : la ligne de séchage porte la capacité de finition à 18-22 t/mois et le franchissement du point mort devient effectif ; la facilité de BFR couvre le cycle d'encaissement institutionnel ; le développement commercial diversifie les canaux de 70 % à 42 % d'institutionnel en A5 ; la conformité sécurise l'homologation et la continuité. Le cas central en découle strictement : 187,5 t et 368,3 M Ar de chiffre d'affaires en A1, EBITDA de 25,5 M Ar, trésorerie de clôture de 98,8 M Ar, puis 653 t et 1 465,4 M Ar en A5.

En impact : 8 emplois directs, 2 241 t de déchets valorisés et 2 400 exploitations desservies en A5.

21.3 Conditions de réussite

Quatre conditions structurent la réussite du projet et font l'objet d'un suivi contractuel : la performance du séchoir vérifiée par l'acceptance test du mois 3 (matière sèche ≥ 88 % en saison humide, débit $\geq 1,0$ t/jour) ; la sécurisation du substrat selon le plan de contractualisation jalonné, du premier contrat exclusif au mois 4 jusqu'à 1 800 t/an en A5 ; la conversion documentée du pipeline B2B selon la règle unique de conversion décotée ; et la discipline de trésorerie autour du seuil de 22,5 M Ar, avec plan de sauvegarde à déclenchement automatique. Le dossier remis au comité est celui d'une entreprise qui dispose de sa demande, identifie son goulot, chiffre son remède et contracte ses jalons ; le comité est invité à approuver le déblocage en deux tranches sous conditions suspensives.

Annexe A — États financiers historiques

Les états ci-dessous reprennent les données des exercices certifiés clos au 30 juin 2024 et au 30 juin 2025, complétés par la passerelle de trésorerie. Toute valeur est issue des pièces FIN-2024-01, FIN-2025-01 et des annexes de détail correspondantes.

Tableau 42 — A.1 — Compte de résultat des exercices certifiés (M Ar)

Poste	2024	2025
Chiffre d'affaires	232,7	198,2
Consommations de l'exercice	-56,7	-82,7
Charges de personnel	0,0	-19,8
Excédent brut d'exploitation	176,0	95,7
Dotations aux amortissements	-9,2	-9,4
Résultat net de l'exercice	166,8	86,3

Tableau 43 — A.2 — Positions de trésorerie certifiées et reconstituées (M Ar)

Position	Montant	Niveau
Trésorerie au 30/06/2024	136,5	Univers A
Trésorerie au 30/06/2025	38,3	Univers A
Trésorerie d'ouverture du modèle au 30/06/2026	1,0	Univers C — à confirmer FIN-2026-01

Annexe B — Réconciliation financière historique

La réconciliation relie les résultats certifiés aux flux de trésorerie et aux capitaux propres, en isolant explicitement les incertitudes documentées conservées telles quelles.

Tableau 44 — B.1 — Cascade de trésorerie 2024-2025 (M Ar)

Composante	2024	2025
Trésorerie d'ouverture	—	136,5
Flux de trésorerie d'exploitation	149,0	-38,2
Investissements (hangar)	0,0	-60,0
Écart documenté (mouvements non détaillés)	-13,0	0,0
Trésorerie de clôture	136,5	38,3

Tableau 45 — B.2 — Pont de trésorerie 30/06/2025 → 30/06/2026 (M Ar)

Composante	Montant
Trésorerie d'ouverture 30/06/2025	38,3
Encaissements FDA PURPA (juillet + novembre 2025)	+30,4
Autres encaissements (Castel, ventes directes)	+5,0
Décaissements opérationnels	-50,5
Variation des créances (libération)	+19,5
Variation du stock (stable)	0,0
Trésorerie de clôture 30/06/2026	1,0

Le roll-forward des capitaux propres du chapitre 1 complète cette réconciliation : capital 20,0 M Ar constant, résultats cumulés 253,1 M Ar, écart documenté de 60,1 M Ar coïncidant avec la livraison du hangar de 60,0 M Ar, réserves de clôture 213,0 M Ar au 30/06/2025 et 193,0 M Ar au 30/06/2026 après résultat de transition normalisé de -12,3 M Ar.

Annexe C — Hypothèses du modèle financier

Le registre suivant liste les hypothèses structurantes du modèle avec identifiant, valeur A1, niveau de preuve, sensibilité testée et responsable. Toute modification d'une hypothèse se propage automatiquement à l'ensemble des sorties concernées.

Tableau 46 — C.1 — Registre des hypothèses structurantes (H01-H14)

ID	Hypothèse	Valeur A1	Univers	Sensibilité testée	Responsable
H01	Ventes (t)	187,5	D	-20 % à +10 % (Monte Carlo)	Directeur Production
H02	Prix institutionnel (kAr/t)	1 935	C/D	-14 % (reverse stress)	Directeur Commercial
H03	Mix de canaux A1-A5	70 % → 42 % institutionnel	D	Trajectoire testée	Directeur Commercial
H04	Pertes de procédé	6 %	B	6 % à 10 % (Monte Carlo)	Directeur Production
H05	Coût variable unitaire (kAr/t)	877,5	C/D	Énergie +71 % (reverse stress)	Directeur Production
H06	DSO institutionnel (j)	120	B	120 à 180 j (Monte Carlo + reverse)	DAF
H07	DIO / DPO (j)	183 / 0	C/A	DPO 0 constant (Univers A)	DAF
H08	CAPEX A1 séchoir (M Ar)	90,0	D	+20 % (stress séchoir)	Directeur Production
H09	Charges d'exploitation (M Ar)	180,0	D	+10 % (sensibilité)	DAF
H10	Rémunération normalisée dirigeants (M Ar/an)	74,0	D	120 % (sensibilité normalisée)	Gérance
H11	Taux d'IS	20 %	B	20 % (LF 2026 vérifié)	DAF
H12	Capacité de finition (t/mois)	18-22	D	Palier testé	Directeur Production
H13	Substrat sécurisé (t/an)	615	C	Plan de contractualisation A2-A5	Directeur Production
H14	Financement catalytique (M Ar)	225,0 en deux tranches	D	Qualification IAS 20 / prêt 5 %	DAF

Source : feuille d'hypothèses du modèle Bio Source Farm 2026. Les données d'entrée complémentaires — stock initial de 100 t et trésorerie d'ouverture de 1,0 M Ar au 30/06/2026 — sont confirmées par la situation intermédiaire FIN-2026-01.

Annexe D — Plan d'amortissement

Le plan retrace les immobilisations corporelles nettes de l'ouverture du modèle à l'année A5, sous l'effet des CAPEX engagés et des dotations aux amortissements. Le hangar de production (60,0 M Ar, avril 2025) figure dans la base d'ouverture de 70,6 M Ar nets.

Tableau 47 — D.1 — Trajectoire des immobilisations (M Ar)

Poste	Ouvert. 30/06/26	A1	A2	A3	A4	A5
Immobilisations nettes d'ouverture	70,6	137,2*	206,5	233,5	276,2	325,7
CAPEX de l'exercice	—	90,0	108,0	81,0	112,5	135,0
Dotations aux amortissements	—	-23,4	-38,7	-54,0	-69,8	-85,5
Immobilisations nettes de clôture	70,6	137,2	206,5	233,5	276,2	325,7

Source : modèle financier Bio Source Farm 2026. (*) Le solde A1 inclut le CAPEX séchoir mis en service en cours d'exercice ; les dotations suivent les durées d'utilité par classe d'actifs. L'amortissement de la subvention IAS 20 (27,0 M Ar/an en A1-A3 puis 9,0 M Ar/an) est un produit comptable, distinct des dotations.

Annexe E — Bilan prévisionnel détaillé

Le bilan détaillé reprend les postes du chapitre 13 avec leurs niveaux de lecture. L'équilibre actif = passif + capitaux propres est vérifié à chaque période, et la trésorerie du bilan est égale à la trésorerie de clôture de la cascade.

Tableau 48 — E.1 — Bilan prévisionnel au 30 juin (M Ar)

Poste	Ouvert. 30/06/26	A1	A2	A3	A4	A5
Immobilisations corporelles nettes	70,6	137,2	206,5	233,5	276,2	325,7
Stocks (au coût de revient)	86,0	81,6	81,0	82,8	84,3	117,2
Créances clients	55,4	91,3	139,6	187,8	240,4	276,4

Poste	Ouvert. 30/06/26	A1	A2	A3	A4	A5
Trésorerie	1,0	98,8	89,2	232,9	512,7	899,3
Total actif	213,0	408,9	516,3	737,0	1 113,6	1 618,6
Capital social	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Réserves et report à nouveau	193,0	197,9	297,9	540,3	896,0	1 384,1
Subventions d'investissement en cours	0,0	198,0	171,0	144,0	135,0	126,0
IS à payer (décaissé l'année suivante)	0,0	0,0	1,2	25,0	60,6	88,9
Fournisseurs et dettes opérationnelles	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total passif et capitaux propres	213,0	408,9	516,3	737,0	1 113,6	1 618,6

Annexe F — Cash-flow prévisionnel

La cascade annuelle reprend les flux du chapitre 13. L'identité vérifiée à chaque exercice est : cash de clôture = cash d'ouverture + flux d'exploitation + flux d'investissement + flux de financement.

Tableau 49 — F.1 — Cascade de trésorerie A1-A5 (M Ar)

Poste	A1	A2	A3	A4	A5
Trésorerie d'ouverture	1,0	98,8	89,2	232,9	512,7
Flux d'exploitation (CFO)	-26,0	87,8	229,0	390,7	528,8
Investissements (CAPEX)	-90,0	-108,0	-81,0	-112,5	-135,0

Poste	A1	A2	A3	A4	A5
Financement catalytique (T1 + T2)	+225,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Variation de trésorerie	109,0	-20,2	148,0	278,2	393,8
Trésorerie de clôture	98,8	89,2	232,9	512,7	899,3

Annexe G — Plan de trésorerie mensuel

Le plan mensuel M1-M18 présente la trajectoire du scénario management : sortie M1 à 101,4 M Ar, point bas à 31,4 M Ar au mois 5, mobilisation de la Tranche 2 au mois 6 (+81,0 M Ar), clôture de l'exercice A1 à 98,8 M Ar au mois 12. La somme des douze mois de A1 totalise exactement la cascade annuelle, à l'arrondi d'affichage près.

Tableau 50 — G.1 — Trésorerie de fin de mois, scénario management (M Ar)

Mois	Trésorerie	Mois	Trésorerie
M1	101,4	M10	97,2
M2	61,0	M11	97,8
M3	39,2	M12	98,8
M4	33,6	M13	84,5
M5	31,4	M14	82,8
M6	112,4 (T2 : +81,0)	M15	80,9
M7	104,2	M16	79,2
M8	102,1	M17	80,6
M9	100,6	M18	82,7

Source : plan de trésorerie Bio Source Farm 2026. Seuil d'alerte : 22,5 M Ar — aucun mois du plan ne passe sous le seuil dans le scénario management.

Annexe H — Balance matière (mass balance)

La balance matière relie le substrat entrant au produit commercialisable, étape par étape, sans discontinuité. Le ratio de 3 t d'intrants humides pour 1 t de produit commercialisable est observé sur relevés de lots (540/180 en 2024 ; 360/120 en 2025).

Tableau 51 — H.1 — Balance matière par tonne de produit fini

Étape du procédé	Quantité	Observations
Substrat entrant (humide, 60-70 % d'humidité)	3,00 t	Intrants organiques sécurisés (SCRIMAD + agro-industrie + autres)
Matière sèche entrante	1,05 t	Fraction sèche du substrat
Bioconversion (cycle larvaire 14-18 j)	—	Réduction de matière et conversion par les larves
Frass humide issu de la séparation	≈ 1,64 t	Fraction de matière sèche 50-60 % (relevés de lot)
Eau évaporée au séchage	≈ 0,64 t	Bornes 0,50-0,80 t ; exigence thermique ≈ 426 kWh (2,4 MJ/kg à 60 °C)
Solde de matière sèche	0,15 t/t	Biomasse larvaire réintégrée, refus de tri et pertes tracées
Produit sec conforme (≥ 90 % MS cible)	1,00 t	Libération sous critère d'humidité ≤ 18,5 %

Tableau 52 — H.2 — Balance matière consolidée 2024-2025 (relevés de lots)

Exercice	Intrants (t)	Production brute (t)	Ventes (t)	Stock de clôture (t)	Pertes de procédé
2024	540	180	168	73	6,7 %
2025	360	120	113	108	5,8 %

Source : relevés de production, stock et pertes (OPS-2025-01). L'inventaire physique au 30/06/2025 retient 100 t de stock immobilisé hors spécification de séchage, valorisées à 86,0 M Ar au coût engagé.

Annexe I — Modèle de capacité

La matrice de capacité distingue quatre niveaux — nominale, technique après séchoir, disponible après downtime et production commercialisable — et vérifie à chaque exercice la règle : ventes ≤ production commercialisable ≤ capacité disponible.

Tableau 53 — I.1 — Matrice annuelle de capacité et d'utilisation

Métrique	Avant séchoir	A1	A2	A3	A4	A5
Capacité nominale (t/mois)	10	16	18	20	21	22

Métrique	Avant séchoir	A1	A2	A3	A4	A5
Capacité technique après séchoir (t/mois)	10	18	19	21	21	22
Capacité disponible (t/mois)	9,5	16,5	18	20	20	21,5
Production commercialisable (t/an)	≈ 110	180,5	260	423	565	702,2
Ventes (t/an)	≈ 100	187,5	292,0	415,0	548,0	653,0
Taux d'utilisation	≈ 91 %	≈ 96 %	≈ 95 %	≈ 95 %	≈ 95 %	≈ 93 %

Source : modèle industriel Bio Source Farm 2026. La capacité disponible intègre downtime ≤ 8 % et saisonnalité ; l'incrément débloqué par le séchoir atteint 135,4 t commercialisables par an en croisière.

Annexe J — Pipeline commercial

Le pipeline complet, opportunité par opportunité, est reproduit du chapitre 8 avec sa valeur pondérée. La règle de conversion appliquée dans le cas central est unique : volume × prix × coefficient de planification, avec décote de 18 % sur la valeur convertie ; le scénario S0 met le pipeline à zéro.

Tableau 54 — J.1 — Pipeline B2B et valeur pondérée

Client	Segment	Stade (1-10)	Volume cible (t/an)	Coefficient	Prix A1 (kAr/t)	Valeur brute (M Ar)
Sodiat (pépinière)	B2B Agro	3	40	0,70	2 092,5	83,7
TELMA (espaces verts)	B2B Services	2	35	0,50	2 092,5	73,2
FLI (Fonds Logement)	B2B Public	2	30	0,40	2 092,5	62,8
JIRAMA (centrales)	B2B Énergie	1	25	0,20	2 092,5	52,3
Brickaville Coopérative	Revendeurs	2	20	0,50	1 912,5	38,3

Client	Segment	Stade (1-10)	Volume cible (t/an)	Coefficient	Prix A1 (kAr/t)	Valeur brute (M Ar)
Coopérative maraîchage	Revendeurs	1	18	0,30	1 912,5	34,4
Castel (Pierre)	Institutionnel	5	60	0,85	1 935,0	116,1
Hôpital militaire	B2B Santé	1	12	0,15	2 092,5	25,1
SIRAMA (sucrière)	B2B Agro-industrie	2	40	0,45	2 092,5	83,7
Réseau privé Toamasina	Revendeurs	2	30	0,40	1 912,5	57,4

Source : registre du pipeline (COM-2026-01). Valeur brute = volume cible × prix A1 du canal ; la conversion au cas central applique le coefficient de planification puis la décote de 18 %.

Annexe K — Plan de financement

Le plan de financement récapitule l'architecture en deux tranches, l'emploi par objet et le calendrier de mobilisation, conformément au chapitre 11.

Tableau 55 — K.1 — Architecture du financement catalytique

Tranche	Montant (M Ar)	Échéance	Conditions principales
Tranche 1	144,0	Clôture	Formalisation SARL ; attestation CNAPS ; situation comptable intermédiaire au 30/06/2026 ; devis séchoir retenu
Tranche 2	81,0	M6 sur conditions	Acceptance test séchoir ; couverture substrat A1 ≥ 100 % ; première LOI B2B ; besoin BFR documenté ; écart budget ≤ 10 % ; trésorerie > 22,5 M Ar ; production ≥ 80 % de la cible 2 mois
Total	225,0	—	Programme Accéléré — PIC3 (Banque mondiale)

Tableau 56 — K.2 — Emploi des fonds par objet (M Ar)

Objet	Montant	Part	Chaîne causale (usage → KPI)
Ligne de séchage et équipements	90,0	40 %	Séchoir M3 → capacité 18-22 t/mois → production ≥ 80 % cible (KPI mensuel)
Facilité BFR	81,0	36 %	Mobilisation M6 → créances couvertes → trésorerie > 22,5 M Ar (KPI mensuel)
Développement commercial B2B	31,5	14 %	Technico-commercial M3 + essais 10 comptes → pipeline ≥ 100 M Ar, LOI M6
Conformité et résilience	22,5	10 %	Homologation, assurance M4, audits → canaux B2B accessibles, continuité

Annexe L — Sources et références externes vérifiées

Les sources ci-dessous ont été consultées et vérifiées les 21 et 22 septembre 2026, classées par priorité décroissante. Les données internes du dossier (Univers A, B et C) restent la base du modèle ; les sources externes servent de contrepoint de validation et de bornage. Pour chaque donnée externe critique, la date, le territoire, la définition, l'unité et la comparabilité ont été contrôlés.

Tableau 57 — L.1 — Registre des sources externes vérifiées

Domaine	Source	Usage dans le dossier	Consultation
Fiscalité	Code des impôts (portal.impots.mg ; torolalana.gov.mg ; tetika.eu) ; loi de finances 2026 (mef.gov.mg)	Taux d'IS 20 % au réel ; seuil de 400 M Ar ; impôt synthétique ; TVA 20 % ; assujettissement optionnel entre 200 et 400 M Ar (LF 2026)	21-22/09/2026
Programme porteur	Banque mondiale — mission de supervision PIC3 (16/03-03/04/2026) ; MIASA (24 juillet 2026) ; pic.mg ; focus-oi.com	Éligibilité Accéléréo (PME 50-500 M Ar) ; activité du PIC3 en 2026	21-22/09/2026

Domaine	Source	Usage dans le dossier	Consultation
Programmes agricoles	fda.mg (kits d'intrants, 20 régions) ; afdb.org (PURPA, mai 2025) ; gafspfund.org ; africanrice.org (FSRP, 70 M USD) ; worldbank.org (MIONJO, 188 M USD, août 2025)	Statut vérifié des programmes ; débouchés conditionnels	21-22/09/2026
Prix du frass BSF	Mnthambala et al. (2026), Springer/PMC — 0,51 USD/kg ; Manna Insect (Kenya, ≈ 373 EUR/t) ; hydrovictoria.co.ke (50 KSh/kg)	Bornes de la fourchette africaine ; validation du prix central et des stress. Limite : étude Malawi (pouvoir d'achat différent), reportée à titre de bornage	21-22/09/2026
Prix des engrais minéraux	Banque mondiale — blogs.worldbank.org (mai 2026 : indice +30 %, urée > 850 USD/t) ; Commodity Markets (septembre 2026) ; intratec.us (NPK 554 USD/t, nov. 2025) ; imarcgroup.com (776-1 013 USD/t)	Coût rendu du substitut NPK ; plafond de substitution ; argument de demande	21-22/09/2026
Agronomie	Awad et al. (2024), ASHS — doses 1,7-5 t/ha ; Zaato et al. (2025) — frass et fertilité/tomate en zone tropicale semi-aride	Références de conception du plan d'essais agronomiques	21-22/09/2026
Marché du frass	Growth Market Reports — marché mondial du frass engrais BSF : 210,4 M USD (2024)	Contexte du potentiel de croissance du segment. Limite : définition de segment variable selon les cabinets	21-22/09/2026

Le statut historique d'un programme ne constitue jamais une preuve de carnet de commandes futur ; aucune conversion de devise n'intervient dans le modèle, tous les montants étant exprimés en ariary ; les références de prix étrangères sont utilisées comme bornes de plausibilité et non comme prix de revente.

Annexe M — Paramètres techniques du séchoir

Le séchoir financé (CAPEX 85,5 M Ar d'équipements et installation, plus 4,5 M Ar de provision d'exécution) présente une capacité d'environ une tonne de produit fini par jour. Ses paramètres de conception et son acceptance test contractuel sont les suivants.

Tableau 58 — M.1 — Paramètres de conception et critères d'acceptance

Paramètre	Cible / critère	Fondement
Capacité de finition	≈ 1,0 t de produit fini / jour	Portée de la capacité du palier 10 au palier 18-22 t/mois
Matière sèche en saison humide	≥ 88 %	Acceptance test (M3) ; cible procédé ≥ 90 %
Débit horaire	≥ 1,0 t/jour	Acceptance test (M3)
Consommation énergétique	≤ 770 kWh/t	Bilan thermique : 426 kWh évaporés / rendement ligne hybride 55 %
Disponibilité	≥ 92 %	Acceptance test (M3) ; downtime ≤ 8 % en KPI
Pertes de procédé	≤ 7 %	Acceptance test (M3) ; pertes observées 5,8-6,7 %
Chauffe biomasse	≈ 0,20 t de biomasse / t de produit (PCI 14 MJ/kg)	Chaudière à coques et balles de riz
Électricité	118 kWh/t documentés (cible 105) ; secours 15 kVA	Architecture hybride biomasse-électricité
Retenue de garantie	Déclenchée au non-respect d'un seul critère	Contrat fournisseur ; provision d'exécution tracée (4,5 M Ar)

Annexe N — ESG et impact

L'annexe consolide la chaîne d'impact et le dispositif de suivi, conformément au chapitre 19 : définition, unité, baseline, formule, source, fréquence et responsable pour chaque indicateur ; séparation stricte entre activité, output, outcome et impact ; aucun impact monétaire non démontrable.

Tableau 59 — N.1 — Chaîne d'impact et indicateurs de suivi

Niveau	Élément	Indicateur associé	Statut de mesure
Activité	Bioconversion des déchets organiques par <i>Hermetia illucens</i>	Tonnes d'intrants traitées	Mesuré (Univers B)
Output	Bio Source Frass produit et vendu	Tonnes produites et vendues ; 2 241 t valorisées A5	Mesuré (Univers A/B)
Output	Emplois directs	8 postes créés à 18 mois ; coût 28,1 M Ar / emploi	Mesuré (CNAPS)

Niveau	Élément	Indicateur associé	Statut de mesure
Outcome	Exploitations agricoles desservies	2 400 exploitations A5	Estimé (Univers C)
Outcome	Résultats agronomiques chez les clients	Réduction NPK $\approx$ 30 % ; gain de rendement $\approx$ +10 %	Proxy — à valider par essais A1
Impact	Fertilité des sols et réduction des externalités de décharge	Évitement $\approx$ 1 200 t CO ₂ éq / an (méthodologie DEF GHG protocol)	Estimé (proxy méthodologique)

Mécanisme de plainte des parties prenantes opérationnel dès le mois 3 (registre ESG-2025-01) ; données sociales versées à la salle de données (44 % de femmes dans l'effectif, grille de rémunération, formation).

Annexe O — Cadre juridique et réglementaire

Le cadre juridique et réglementaire applicable au projet est résumé ci-dessous : forme sociétaire en cours de formalisation, régime fiscal anticipé dès A1, réglementation des intrants agricoles, réglementation sociale et environnementale, et cadre contractuel du financement.

Tableau 60 — O.1 — Cadre applicable et statuts

Domaine	Référence / autorité	Statut	Effet sur le projet
Forme sociétaire	Registre du commerce — COR-2026-01 à 03	En cours d'enregistrement	Condition suspensive du déblocage
Fiscalité	Code des impôts ; LF 2026 — TAX-2025-01	Conforme ; option réel dès A1 (IS 20 %)	Régime du modèle vérifié ; décaissement N+1
Intrants agricoles	Autorité intrants agricoles — REG-2026-01	Homologation en instruction	Aucune dépendance du cas central (vente en vrac maintenue)
Protéines en alimentation animale	Autorité santé animale	Non engagée	Conditionne exclusivement le scénario S4
Social	CNAPS — HR-2025-01	Conforme (16 ETP)	Déclaration des nouveaux postes dès création
Environnement	Autorité environnementale — ENV-2025-01	Conforme, dossier déposé	Poursuite d'exploitation
Assurance	Compagnie d'assurance — INS-2026-01	Devis disponible ; souscription M4	Jalon contraignant ; couverture interruption

Domaine	Référence / autorité	Statut	Effet sur le projet
Financement	Programme Accéléré — PIC3 (Banque mondiale) ; convention FND-2026-02	Éligibilité vérifiée (PME 50-500 M Ar)	225,0 M Ar en deux tranches ; qualification IAS 20

Annexe P — Index de la salle de données

L'index est organisé par catégories normalisées ; chaque pièce porte un identifiant unique, une période et un statut de disponibilité. Les pièces marquées « avant décaissement » constituent des conditions documentaires du déblocage. La salle de données est constituée dès la signature de la convention et mise à jour trimestriellement.

Tableau 61 — P.1 — Index de la salle de données (extraits)

Pièce	Donnée supportée	Période	Niveau	Criticité	Statut
COR-2025-01	Bilan d'ouverture certifié (immo 19,5 ; caisse 0,5 ; capital 20,0)	2023	A	Haute	Disponible
COR-2026-01 à 03	Attestation notariale de dépôt des statuts SARL	2026	A	Haute	Avant décaissement
FIN-2024-01	États financiers arrêtés au 30/06/2024	2024	A	Haute	Disponible
FIN-2025-01	États financiers arrêtés au 30/06/2025	2025	A	Haute	Disponible
FIN-2026-01	Situation comptable intermédiaire au 30/06/2026	2026	A	Haute	Avant décaissement
BNK-2024-01	Relevés BNI/BOA ; avis FDA (21,6 + 8,8) ; Castel (47,3)	2024-2026	A	Haute	Disponible

Pièce	Donnée supportée	Période	Niveau	Criticité	Statut
TAX-2025-01	Attestation fiscale (NIF 6 005 477 481)	2024-2025	A	Haute	Disponible
COM-2024-01	Notifications de commandes PURPA et TITRE VERT 2024 (202,3 M Ar)	2024	B	Haute	Disponible
COM-2025-01	Notifications de commandes PURPA et TITRE VERT 2025 (171,2 M Ar)	2025-2026	B	Haute	Disponible
COM-2025-02	Réconciliation prix / volumes / factures par produit et canal	2025	B	Haute	Disponible
COM-2026-01	Registre du pipeline B2B : comptes, stades, dates, actions	2026	C	Haute	Disponible
SUP-2025-01	Convention SCRIMAD (≈ 480 t/an) et autres opérateurs (105 t/an)	2025	B	Haute	Disponible
SUP-2026-01	Projet de premier contrat exclusif de substrat (jalon M4)	2026	B	Haute	Jalon contractuel
OPS-2025-01	Relevés de production, stock, pertes (540/180 ; 360/120 t)	2024-2025	B	Haute	Disponible

Pièce	Donnée supportée	Période	Niveau	Criticité	Statut
CAP-2026-01 à 03	Devis comparatifs ligne de séchage (3 consultations)	2026	B	Haute	Avant décaissement
CAP-2025-01	Factures et PV de réception du hangar (60,0 M Ar, avril 2025)	2025	A	Moyenne	Disponible
QUA-2025-01	Registre qualité par lot : MS, granulométrie, libération des lots	2025-2026	B	Haute	Disponible
QUA-2026-02	Rapport FOFIFA CRR EST n° 002/26 (MS, MO, N, P, K, C/N, pH)	04-05/2026	B	Haute	Disponible
REG-2026-01	Dossier d'homologation de l'engrais organique déposé	2026	B	Moyenne	En instruction
ENV-2025-01	Dossier de conformité environnementale du site	2025	B	Moyenne	Disponible
ESG-2025-01	Données sociales (44 % de femmes, grille de rémunération, formation)	2025-2026	B	Faible	Disponible
HR-2025-01	Attestations CNAPS (16 ETP) et contrats de travail	2025	A	Haute	Disponible — à actualiser
HR-2026-01 à 08	Contrats des 8 postes de la phase financée	2026	B	Moyenne	Au recrutement

Pièce	Donnée supportée	Période	Niveau	Criticité	Statut
FND-2026-01	Cadre public du programme Accéléro (critères, plafond, tranches)	2026	B	Haute	Disponible
FND-2026-02	Convention de financement (conditions suspensives, jalons, reporting)	2026	A	Haute	À la signature